원자력 산업

흔들리는 탈탄소에서 네 원자력이 느껴진거야♫

1H21 Review: 올해 원자력 발전 관련주의 주가는 에너지 가격 급등, 선진국의 우호적인 원자력 관련 정책 등에 의한 기대에 따라 급등하였다. 그동안 전세계적인 탈원전 기조로 인해 급락했던 원자력 발전 기업들의 주가가 회복되고 있는 것이다. 하지만 이러한 상승은 현재 매출 실적에 의한 것이 아닌, 글로벌 원자력 관련 정책 동향에 의한 기대감에 크게 의존하고 있다. 실제로 국내 에너지 정책은 여전히 탈원전 기조를 이어가고 있다. 또한, 내년 예정된 대선 결과가 원자력 기업들의 미래를 크게 뒤흔들 가능성이 크며, 타 재생에너지 발전 비용 감소 추세, 원전의 에너지 공급 경직성 등의 한계로 인해 원자력 산업의 미래는 불확실성이 작지 않다.

하지만, 원자력이 현재 기술수준에서 탈탄소를 실현하기 위한 현실적인 대안임을 감안했을 때, 중장기적으로 국내 에너지 정책도 글로벌 추세를 따라갈 가능성이 높다. 따라서 원자력 발전 기업들의 국내외 양면에서의 수주 증가가 전망되며, 이는 탈원전 기조 이전의 주가를 회복할 수 있는 원동력이 될 것이라 판단한다.

범세계적으로 진행되어 온 탈탄소 정책은 친환경 에너지의 간헐성에 의해 제동이 걸렸다. 친환경 에너지를 앞장서 사용하고 있는 북유럽은 북해의 풍량 부족으로 전기를 생산하지 못해 천연가스 가격이 급등하기도 했다. 이에 따라 해외 주요 국가들은 원자력 발전 비중을 확대해 나가려는 추세다. 1) 중국 정부는 탄소배출 감축 목표를 달성하기 위해 15년 간 521조원을 투입해 원전을 최소 150기 건설할 계획이며, 2) 러시아의 원전 비중은 2000년 15%에서 2020년 20.7%로 지속적으로 우상향하고 있고, 3) 미국 바이든 정부는 차세대 원자로 기술 및 SMR 개발에 7년간 3조 6,000억원을 투자하기로 했으며, 4) 프랑스, 영국 등 유럽 주요국들도 에너지 대란에 대한 대응으로 SMR 기술에 대한 대규모 투자 계획을 발표했다. 또한, 국제원자력기구에서 원자력이 탄소 중립에 필수적이라는 보고서를 발간했고, COP26 이후 탈탄소 움직임이 가속화될 것으로 전망되는 등 원전 수요 증가로 원자력 관련 기업들의 성장이 전망된다.

Top Picks ----------

국내 원자력 관련 주요 기업들을 Top Pick으로 제시한다.

1. 두산중공업은 국내 SMR 기술의 선두 주자로, 원전의 차세대 기술인 SMR에 대한 세계 각국의 관심이 증가함에 따라 장기적인 성장이 전망된다.

2. 한국전력은 원전 프로젝트가 한국전력과 한수원이 우선적으로 수주를 받아 타 민간기업과 컨소시엄을 이루는 구조임을 고려했을 때, 원자력 산업 업황 호조의 가장 직접적인 수혜를 입을 것으로 전망된다.

3. 일진파워는 세계적 흐름에 맞는 원자력 산업과 수소 에너지 사업을 영위하고 있고, SMR 국책과제를 수행하여 중장기적인 성장이 기대된다.

4. 한전KPS는 2022년 3월부터 신한울 1호기를 시작으로 6호기까지 2025년까지 매년 정비 계약을 수행할 예정이며, 해외 원전 사업의 경우에도 UAE의 바라카 원전 정비 계약과 세계적인 추세를 고려했을 때 향후 지속적인 매출 성장이 전망된다.

5. 한전기술은 당장의 원자력 정책 호조만 아니라 향후 기술 발전에 따라 원전을 대체할 가능성이 높은 해상풍력의 국내 프로젝트를 주도할 것으로 예상되어 장기적인 성장이 예상된다.

6. 현대건설은 우리나라 원전의 대부분을 시공하고 시공기술 자립도 100%를 달성한 기업이며, 이집트 발전소 계약 등 향후 증가할 것으로 예상되는 해외 원자력 발전소 건설 수주로 장기적인 매출 성장이 전망된다.

2022년 전망

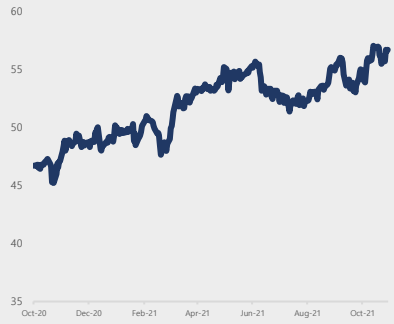
Overweight

비중확대, 유지

Top-picks

종목명	투자의견	TP(2021)	CP(11/08)
두산중공업 (034020)	BUY	30,000원	26,550원
한국전력 (015760)	BUY	27,000원	23,750원
일진파워 (094820)	BUY	24,000원	20,500원
한전KPS (051600)	BUY	50,000원	43,200원
한전기술 (052690)	BUY	95,000원	89,900원
현대건설 (000720)	BUY	63,000원	51,000원

Sector Index



Research Team 3

32기 김지윤	cosmosjiyun0506@gmail.com
32기 김태형	Kth21633@gmail.com
32기 권용수	dydtn307@gmail.com
33기 문해일	ansgodlftg@gmail.com
33기 오주영	dhwn1323@gmail.com
33기 정기정	nakjj1997@gmail.com

목차

Ⅰ. 원자력 산업 개념

1) 원자력 발전 원리

2) 원자력 산업 특성

3) 원자력 산업의 Value Chain

Ⅱ. Why 원자력?: 우리가 원자력 발전에 주목해야 하는 이유

1) 환경적 측면

(1) 기후 변화에 대한 세계적 대응

(2) 범세계적 탈탄소 트렌드에 따라 주목받는 원자력 기술

2) 기술적 측면

(1) 그린수소 생산에 필수적인 원자력 발전 기술

Ⅲ. 원자력 발전 산업 ISSUE

1. 차세대 원자력, SMR

1) What is SMR?

2) SMR이 주목받는 이유

3) SMR의 현재 및 전망

4) SMR의 리스크

2. 원자력 해체 산업 시대의 도래

1) 사용후핵연료란?

2) 핵연료주기란?

3) 후행핵연료주기

4) 원전 해체 산업의 성장

5) 원전 해체 과정과 주요 기술

6) 원전 해체 산업 리스크

Ⅳ. 원자력 발전 산업 리스크

Ⅴ. 원자력 발전 산업 전망성

1. 해외 국가들의 원자력 발전 관련 정책 동향 및 전망

2. 국내 정부/기업들의 원자력 발전 관련 정책 동향 및 전망

Ⅵ. Top Picks

1. 두산중공업

2. 한국 전력

3. 일진 파워

4. 한전 KPS

5. 한전 기술

6. 현대 건설

Ⅰ. 원자력 발전 산업 개요

1. 원자력 산업 개념

1) 원자력 발전 원리

태양열 발전을 제외한 대부분의 발전원리는 풍차와 유사하다. 풍차의 날개와 같은 터빈이 빠르게 회전하며 나오는 힘으로 전기를 만들어낸다. 이때, 원자력발전소는 이 터빈을 돌리는 힘을 원자핵에서 얻는다.

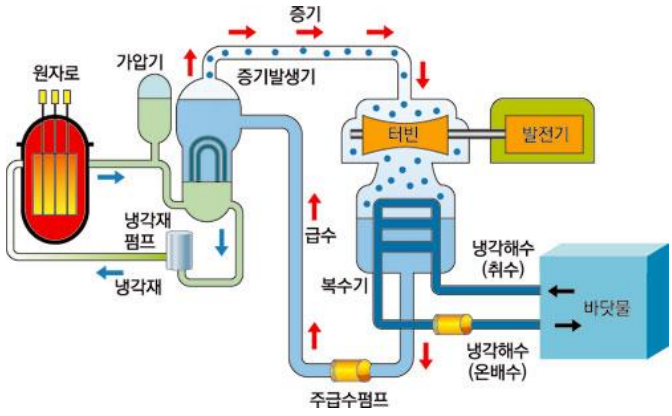
핵분열을 통해 에너지를 발생시키는 원자력

모든 물질의 바탕이 되는 원자들은 안정 상태를 가지려는 경향이 있다. 우라늄과 플루토늄 같이 핵이 무거운 원자는 안정해지기 위해 자연상태에서 계속 분열한다. 원자핵이 분열할 때 2~3개의 중성자와 많은 에너지가 나오는데, 이 중성자가 또 다른 원자핵과 부딪혀 또 다시 다른 중성자와 에너지를 만들어낸다. 이러한 핵분열이 반복되면서 거대한 에너지가 발생하는 것이 원자력이다. 우라늄 1g이 분열하면 석탄 3t, 석유 1800L가 연소되는 열을 내는데, 이 열로 물을 끓이고 여기서 발생하는 증기로 터빈을 돌려 전기를 만들어낸다. 이렇게 발전소에서 터빈을 돌리고 나온 증기는 바닷물을 이용해 냉각시킨 후 물로 만들어 다시 증기발생기로 보낸다.

이러한 우라늄을 안전하게 다루려면 고온의 열을 버티는 보일러통이 필요한데, 이것이 원자로다. 따라서 원자로는 25cm의 두꺼운 강철로 만들어지며, 원자로 안에는 연료봉이 있고, 연료봉 안에는 담배모양의 팰릿이 수백 개 들어있다. 팰릿은 핵분열이 일어날 수 있도록 농도를 높인 농축우라늄을 5g씩 새끼손가락 크기로 만들어 고온처리한 것이다. 연료봉에는 이러한 핵연료만 아니라 중성자가 핵분열을 위해 최적의 속도로 이동하도록 속도를 늦추기 위한 감속재도 들어간다.

이러한 모든 발전과정이 안전하게 진행되도록 하기 위해서 원자로에는 제어봉 20개가 들어갈 자리를 비워놓는데, 비상시 제어봉을 원자로에 삽입하면 중성자를 흡수하여 핵분열 속도를 늦춘다. 원자력 발전소에는 이런 시스템이 제대로 작동되지 않을 경우를 대비해 5겹의 방호벽을 설치하는데, 이는 순서대로 팰릿, 연료피복관, 원자로 용기, 건물 내벽 강철판, 건물 외벽이다.

원자력 발전 원리



출처: 매일경제, RFS Team 3

원자력의 단점

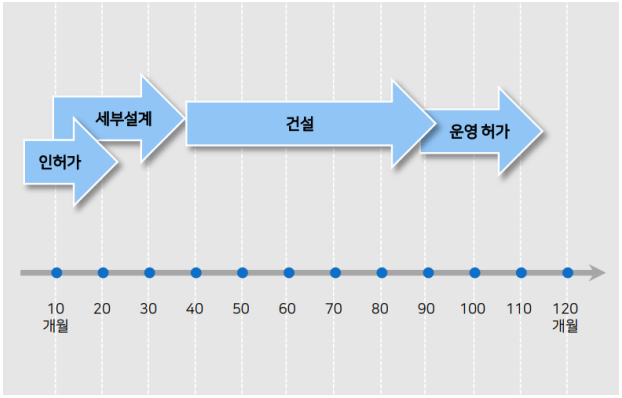
2) 원자력 산업의 특성

원자력 발전 프로젝트는 기간이 길고 불확실성이 높다. 발전소 건설 기간이 6~7년에 달하기에 프로젝트는 보통 준공 10년 전부터 시작된다. 따라서, 원자력 관련주는 수주가 당장의 실적 개선으로 이어지지 않으므로 주가는 실적에 앞서 상승하는 경우가 대다수다. 또한, 원자력 발전 프로젝트는 설치비가 높고, 부지 선정과 환경영향평가 등 행정적인 절차가 복잡하며, 원자력 발전소 폐기 시 사용 후 핵연료 문제로 인해 추가 비용이 발생한다는 것도 단점으로 작용한다.

원자력의 장점

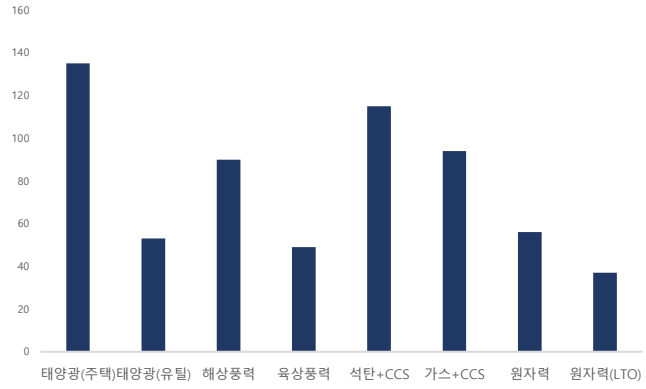
원자력 발전소는 설치비가 높지만, 한번 지으면 60년 이상 오래 가고, 연료비가 굉장히 낮으며 이용률이 높아 석탄, 가스 대비 원자력의 발전단가(LCOE)가 낮다. 또한, 비슷한 수준의 발전단가를 지닌 태양광, 풍력과 비교했을 때도 원자력은 기후 조건에 영향을 받지 않기에 지역별 비용 편차가 적고 출력이 안정적인 장점이 있다. 또한, 폐기 비용의 경우에도 원자력 발전소의 긴 수명을 고려하면 현재가치화 된 원가 지표에서는 큰 비중을 차지하지 않아 큰 변수로 작용하지 않는다.

원자력 프로젝트 타임라인



출처: World Nuclear Association,RFS Team 3

글로벌 발전원별 LCOE(발전단가) (단위: 달러/MWh)



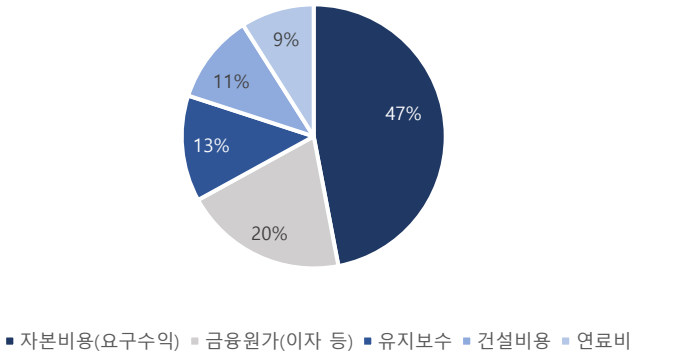
출처: IEA, RFS Team 3

공공기관 주도로 이뤄지는 원전 사업

원전은 대규모 프로젝트이기에 그 규모에 관한 문제와, 핵무기로 이용될 수 있다는 보안 문제로 인해 민간 기업이 아닌 공공 기관 주도 하에 이루어지는 경우가 대부분이다. 한국전력, 한국수력원자력 등의 공공기관이 수주를 하면 한전KPS, 한전기술, 두산중공업이 따라서 수주를 받는 구조이다. 이런 수주에 수혜를 받는 기업군에는 설계, 건설, 기기(원자로, 터빈 등), 유지보수(통상 15~20년), 연료 공급 등이 모두 포함된다. 원전 수출국은 프랑스, 러시아, 미국, 중국, 한국 5개 국가로 구분되며, 한국은 가격 경쟁력 및 공기 측면에서 경쟁력을 갖추고 있는 것으로 평가된다.

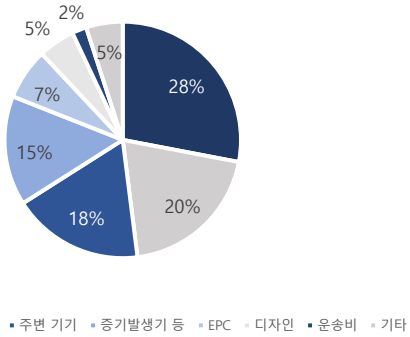
원자력 프로젝트의 원가 구조를 보면, 긴 공사 기간 및 행정처리 기간과 높은 CAPEX로 인해 원자력 발전단가에서 금융비용이 차지하는 비중이 매우 높다. 한편, 설치원가 측면에서는 원자로, 증기발생기 등 기자재에 대한 비용의 비중이 가장 높다.

원자력 LCOE(발전단가) 항목별 비중



출처: NEA, RFS Team 3

원자력 설치원가 항목별 비중



출처: Ourworldofenergy, RFS Team 3

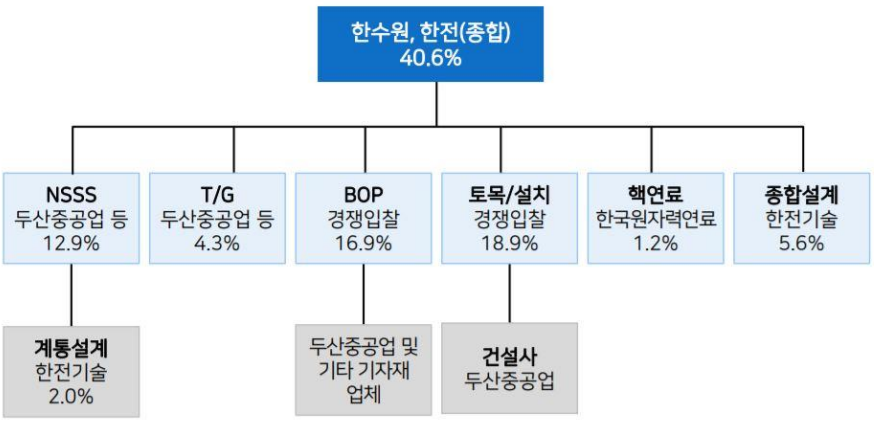
3) 원자력 산업의 Value Chain

국내 원자력산업은 NSSS, T/G, BOP, 토목/설치, 핵연료, 계통설계, 그리고 종합설계로 구분된다.

원자력 발전설비 중 가장 핵심이 되는 NSSS는 원자로, 증기발생기, 원자로 냉각 펌프, 가압기 및 이를 연결하는 1차 배관 등을 포함하며, 이에 대한 설계가 계통설계 부문에서 이뤄진다. 기타 대형 핵심 주기기를 만드는 기업군은 T/G라 하며, BOP는 주기기를 제외한 여타 설비 및 기기들을 총칭하는 보조기기군이다. 토목/설치는 실제 발전소를 건축하는 건설사를 말하며, 핵연료는 원자력의 원료를 공급하는 기업이다. 마지막으로 종합설계는 설계, 구매, 건설 및 시운전 등 원전건설의 전 단계에 걸친 설계를 하는 기업군을 의미한다.

국내 원전 산업의 경우, 공공기관인 한수원과 한전을 중심으로 수주를 받은 후 국내 민간기업과 컨소시엄을 구성해 프로젝트를 수행하므로 매프로젝트마다 각 부문별로 유사한 기업이 선정되는 경우가 많다. 울진 5,6호기 프로젝트를 기준으로 한 국내 원자력 산업의 밸류 체인 및 사업비 비중은 다음 그림과 같다.

국내 원자력 밸류체인 및 사업비 비중(울진 5,6호기 프로젝트 수주금액 기준)



출처: 메리츠 증권 리서치센터, RFS Team 3

II. Why 원자력?: 우리가 원자력 발전에 주목해야 하는 이유

1. 환경적 측면

1) 기후 변화에 대한 세계적 대응

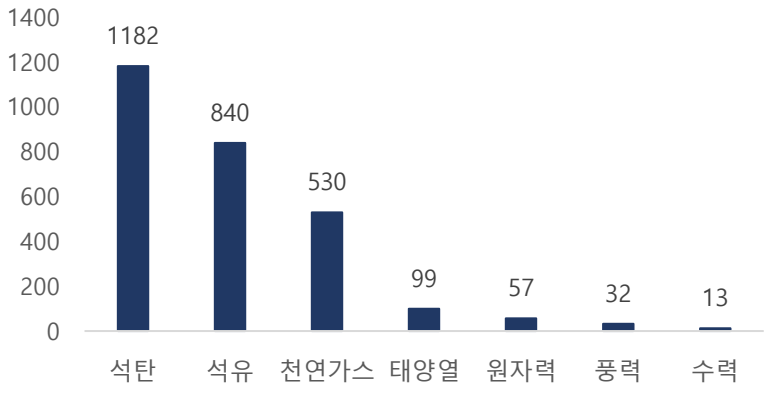
탄소 중립을 위한 원자력 발전의 필요성

2019년 대기 중 이산화탄소 농도가 200만 년 만에 최대값을 기록하면서, 지구의 기온 상승을 억제할 수 있는 이산화탄소의 86%를 이미 배출했다. 이로 인해 최근 기온 상승 추세가 빨라지면서 2040년에는 1.5도의 상승이 있을 것으로 예상되었다. 대표적인 원인으로는 석탄과 천연가스의 탄소배출량이다. 전체 온실가스 배출량 510억톤 가운데 전력 생산이 차지하는 비중은 27%인데, 전체 전력의 3분의 2가 바로 석탄, 가스 등 화석연료에서 생산된다.

이로 인해 최근 탄소 배출을 억제하려는 세계적 움직임이 활발해지고 있다. 이에, 원자력발전이 온실가스를 배출하지 않으면서 안정적으로 전력을 공급하는 차세대 친환경 에너지 재원이 될 것이라는 전망이 부각되면서 2021년 하반기부터 미국을 비롯한 주요 국가들이 탄소중립 실현 수단으로서 원자력발전을 활용할 것이라는 기대가 커졌다. 심지어 중국 역시도 75차 UN기후회의에서 2030년까지 이산화탄소 배출량을 감소세로 전환하고, 2060년까지 탄소중립을 달성하겠다고 약속하면서 국가 주도의 탄소배출권 거래를 공식으로 시행했다. 이에 향후 15년간 원전을 최소 150기 건설할 계획이며, 이는 지난 35년간 전 세계 국가들이 지은 원전의 수보다도 많다.

이와 같은 세계적 흐름에 맞춰 10월에 들어서며 영국, EU 등이 원자력 에너지를 지속가능한 에너지로 선정해야 한다는 움직임이 본격화되고 있다. 15일 국제원자력기구(IAEA)가 COP26 회의에 앞서 원자력이 탄소 중립에 필수적인 역할을 한다는 내용을 담은 보고서를 발간했다는 점도 참고할 필요가 있다. IAEA는 친환경 에너지 전환 과정에서 탄소배출량이 적은 원자력을 새로운 발전원 중 하나로 고려해야한다고 주장했으며 이는 러시아, 미국, 영국, 일본 등 주요 9개국의 지지 성명을 받았다. 실제로 발전원별 탄소배출량을 보면 원자력(57 kWh/g)은 풍력을 비롯한 여타 친환경 에너지와 유사한 수준으로 배출량이 적은 특징을 가지고 있다.

발전원별 이산화탄소 배출량 (단위: kWh/g)



출처: IPCC, RFS Team 3

2) 범세계적 탈탄소 트렌드에 따라 주목받는 원자력

에너지 수급의 안정성으로 재생에너지의 간헐성 극복

이렇듯 탈탄소 정책을 범세계적으로 진행하고 있어 현재 대체에너지로서 원자력에너지와 친환경 에너지가 각광받고 있지만, 친환경 에너지는 시간적, 계절적인 영향, 즉 환경에 대한 영향을 상대적으로 많이 받기에, 탄소 배출을 줄이기 위한 정책들을 구체화하는데 있어 어려움이 많다. 대표적으로 친환경에너지를 앞장서 사용하고 있는 북유럽의 경우에도 최근 유럽 북해에 풍량이 줄어 풍력 발전소가 전기를 생산하지 못했고, 이에 전력수요가 급감한 유럽을 중심으로 천연가스 수요가 급증했다. 이에 천연가스 가격이 1 메가와트시(MWh) 당 93.63유로로 지난해 같은 기간에 비해 6~7배 급증했다. 이로 인한 여파로 가정용 전기료도 급증해 프랑스 정부는 가구별 보조금을 지급할 정도이다. 하지만 유럽은 2020년 EU 기준 89.7%를 수입에 의존할 정도로 천연가스 자급자족이 부족했다. 특히 수입량의 상당 부분을 러시아에 의존하고 있기에 러시아의 정치적 목적에 천연가스가 이용되고 있다.

또 앞으로 각광받고 있는 핵심 에너지원이 수소에너지이지만, 이를 생산하기 위해서는 전기에너지가 필수적으로 요구된다. 원래 선진국의 계획은 풍력, 태양열 등 친환경 에너지를 바탕으로 만든 전기로 수소를 만드는 그린 수소 생산을 목표로 두었지만, 북해 문제와 같은 지정학적, 계절적 리스크가 상당하기에 최근 선진국은 탄소 배출이 적지만 환경에 의한 영향이 적은 원자력에너지에 관심을 다시 가지게 되었다. 수소에너지를 저비용으로 상용화하고, 친환경에너지를 효과적으로 활용하기 위해서는 앞으로 시간적 여유가 필요하기에 원자력에너지는 현재로서는 미래 에너지와 현재 에너지를 이어줄 수 있는 교두보 역할을 해줄 수 있을 것으로 기대된다.

2. 기술적 측면

1) 그린수소 생산에 필수적인 원자력 발전 기술

원전을 이용한 그린 수소 생산 기술

세계 주요 국가들이 2050년 탄소 중립을 목표로 환경규제를 강화하면서 탄소 배출이 없는 수소 산업이 미래 성장 동력으로 부상하고 있는 가운데, 원전을 이용한 수소 생산 기술이 주목받고 있다. 세계원자력협회(WNA)는 2021년 3월 유엔 유럽경제위원회가 주관한 워크숍에서 원자력 에너지로 청정 수소를 생산하는 방식을 제안했다. 원전에서 생산한 전기를 이용해 물을 전기분해, 또는 열화학 반응을 이용해 수소 생산이 가능하다는 원리이다.

수소 관련 글로벌 CEO 협의체인 수소의원회에 따르면, 2050년경 전 세계 수소 소비량은 약 5억 4600만t으로 증가할 전망이다. 이는 132억 6000만배럴의 석유를 대체할 수 있는 규모로서 전 세계 에너지 수요의 18%에 달한다. 골드만 삭스에 따르면, 때문에 세계 수소 시장 규모는 2050년 12조달러(약 1경 3400조원) 규모로 확대될 전망이다.

수소는 생산 방식에 따라 크게 그레이, 블루, 그린 수소로 분류된다. 그레이 수소는 석유화학이나 정유, 제철 공정에서 부산물로 나오는 부생수소나 천연가스에서 추출하는 수소다. 생산 비용은 가장 저렴하지만, 생산 과정에서 온실가스가 배출돼 진정한 탄소 중립과는 거리가 멀다. 블루 수소는 그레이 수소 생산 과정에서 발생한 이산화탄소를 포집·저장해 탄소 배출을 줄인 수소를 뜻한다. 그린 수소는 태양광·풍력 등 재생에너지에서 생산한 전기로 물을 전기분해(수전해)해서 얻는다. 생산 과정에서 탄소를 배출하지 않아 이상적인 수소에너지로 분류되지만, 재생에너지는 날씨에 따라 발전량이 일정치 않고, 아직까지 생산 단가가 높아 상용화까지는 시간이 걸릴 전망이다. 그래서 주목받는 것이 원전이다. 세계 각국은 탄소를 배출하지 않는 원전을 이용해 수소를 생산하는 기술 개발에 집중하고 있다.

이에 세계 각국에서는 원자력 발전을 이용한 그린수소 대량생산기술개발에 열을 올리고 있다. 세계 최대 원전 기업 중 하나인 러시아 국영 원전 기업 로사톰과 프랑스 국영 전력회사인 EDF는 최근 원자력 기술을 활용한 수소 생산과 기술 개발을 위한 협약을 체결하고, 러시아와 유럽의 청정 수소 사업을 공동 추진하기로 했다. 뿐만 아니라 세계 2위의 원전 대국인 프랑스는 9월 원자력에너지를 포함한 70억유로(약 9조 6500억원) 규모의 그린수소 생산 정책을 발표하였다. 미국 에너지부(DOE)도 아이다호 국립연구소 주도하에 엑셀에너지 등 3개 원전 운영사와 함께 현재 운영 중인 원전을 활용한 수소 생산 실증 사업을 진행 중이다. 국내에서도 대표적 원전기업인 두산 중공업과 한국수력원자력과 함께 중소형 원자로를 활용한 수소 생산 공동 연구개발에 협력하기로 하면서, 재생에너지 확립을 구체화하고 있는 단계이다.

특히 한국에서는 수소를 생산하는데 원전이 필수이다. 정부는 2030년 연간 194만t의 수소를 공급하겠다고 밝혔지만, 에너지기술연구원 분석에 따르면 2030년 태양광·풍력 등 재생에너지로 생산할 수 있는 수소량은 21만t 수준으로 10.8%에 불과하기에, 전문가들은 원전을 이용한 수소기술에 더욱 집중해야 한다고 역설하고 있다.

II. 원자력 산업 ISSUE

1. 차세대 원자력, SMR

1) What is SMR?

SMR(소형모듈원전)은 기존의 대형원전(1000~15000MW급)의 3분의1에서 6분의1 수준의 출력을 가진 소형원전을 말한다. 세계원자력에너지협회(IAEA)는 300MW급 이하를 소형원자로, 700MW급 이하를 중형원자로로 분류한다. 일반적으로 500MW급 이하를 소형모듈원전이라고 말한다. SMR에 '모듈'이라는 단어가 들어간 이유는 대형원전의 핵심 기기인 원자로, 증기발생기, 냉각재 펌프, 가압기 등이 하나의 용기에 일체화된 원자로 모듈(module) 형태로 만들기 때문이다. 따라서 기존 대형원자력발전소에서 주요 기기들을 연결하기 위해 사용됐던 대형 연결배관이 필요 없다. 이러한 특성 덕분에 일반 원전과 같이 원전이 들어설 장소에서 건설하는 것이 아니라 현지 조립 방식으로 미리 생산된 모듈화 기기를 해당 장소에 운송해 설치하는 방식이 가능하다. 즉 중소도시, 산업단지, 오지 등 직접적 수요지 인근에 설치할 수 있기 때문에 대규모 송전망을 추가로 건설할 필요가 없다는 뜻이다. 따라서 송전망 구축 과정에서 발생할 수 있는 환경파괴를 최소화할 수 있는 장점이 있다. 또한, 모듈 형태로 설계되기 때문에 대형 원전에 비해 건설기간이 짧고 비용이 저렴하다는 장점이 있다.

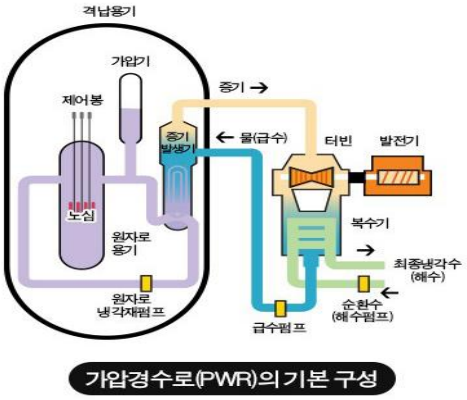
대형 원전과 소형 원전 비교

	대형 원전	소형 원전(SMR)
발전용량	1,000~1,400MW	10~300MW
건설 기간	6~7 년	2~3 년
부품 수	100 만 개	1 만 개, 모듈화 가능
연료교체 주기	18 개월	20 년
비상대피구역	30KM	300M

출처: 메리츠 증권 리서치 센터, RFS Team 3

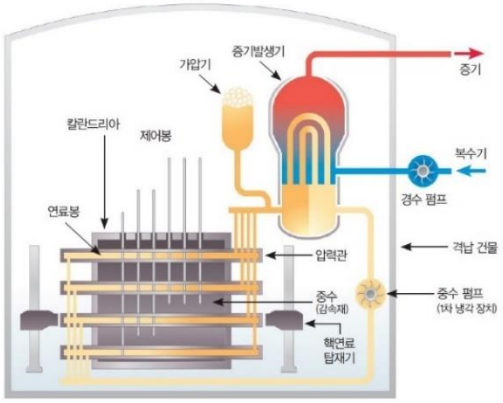
또한, 대형 원전과 SMR 은 원전의 방식도 다르다. 기존의 대형 원전은 물을 냉각재로 활용하는 가압경수로 및 중수로 방식이 주를 이룬다. 원자력발전소의 원자로에서 핵분열이 일어날 때 열이 발생하는데, 이 열에너지를 증기발생기로 전달하는 역할을 하는 물질을 냉각재라고 한다. 그리고 사용하는 냉각재 물의 종류에 따라 원자로를 경수로와 중수로로 구별한다. 중수로의 냉각재로 사용되는 중수는 경수에 비해 핵분열 과정에서 생산된 고속 중성자를 연쇄 핵분열에 필요한 열중성자로 좀 더 쉽게 바뀌게 한다. 그러므로 중수로에서는 우라늄을 농축하지 않은 천연 우라늄을 핵연료로 사용할 수 있으나, 경수로에서는 우라늄-235 함량이 높아야 하므로 핵연료를 만들 때에는 우라늄 농축 과정이 추가적으로 필요하다. 이렇듯 물을 냉각재로 활용하는 방식이 기존의 원전 산업에 자주 활용되었지만, 그 구조가 복잡하고 배관으로 연결되어 있기에 폭발할 수 있다는 치명적인 단점이 있다.

가압경수로 방식 원전



출처: 한국원자력학회, RFS Team 3

중수로 방식 원전



출처: 한국원자력학회, RFS Team 3

초고온가스로는

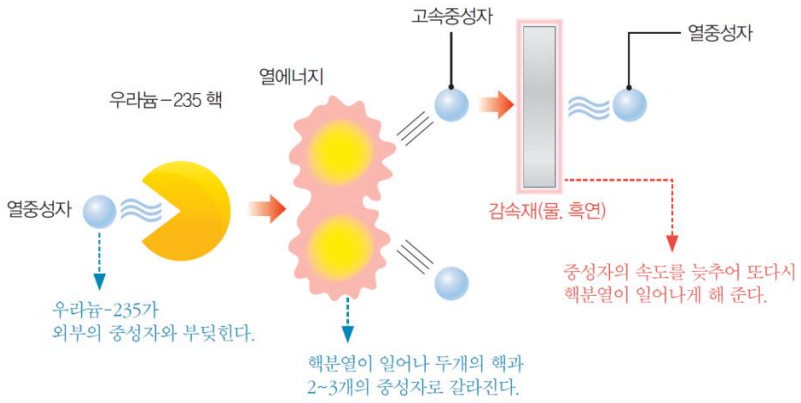
효율적일 뿐만 아니라

수소도 만든다!

따라서, 최근에는 안전성에 초점을 둔 SMR의 개발과 맞물려 기존 원자로의 단점을 극복할 수 있는 새로운 원자로들이 개발되고 있다. 가장 대표적인 것이 초고온가스로이다. 초고온가스로는 가스를 냉각재로 사용하여 온도 유지의 효율성을 높인 원자로이다. 원자로에서 발생한 열이 냉각재로 전달되어 일을 하는 동력으로 전환될 때 주어진 조건에서 냉각재의 온도가 높을수록 동력전환 효율이 높아진다. 그러나 경수 또는 중수로 냉각재의 경우 온도를 높이기 위해서는 높은 압력을 가해야 하기에 시스템과 경제적 효율성 측면에서 한계가 있다. 반면에 가스를 냉각재로 사용하면 압력을 올리지 않고도 높은 온도를 유지할 수 있으며 고온에서도 상변화(phase change)가 없으므로 일의 효율성도 매우 높아진다. 또한, 초고온가스로를 활용할 때 황이나 요오드와 같은 촉매를 이용해 물이 수소와 산소로 분해되도록 함으로써 많은 수소를 생산하는 것이 가능하기에 향후 다양한 산업분야에서 널리 활용될 수 있다는 장점도 있다. 즉 전기 대신 열에너지를 이용하여 수소를 얻을 수 있다는 뜻이다. 더 나아가 헬륨을 냉각재로 사용하기에 화학적 반응을 하지 않고, 재료의 부식이 없어 물을 냉각재로 사용할 때 발생하는 물-금속 반응으로 인한 누설이 없다.

감속재로는 흑연을 사용한다. 감속재란 핵분열 과정에서 만들어진 중성자의 속도를 조절하는 매개체이다. 중성자 속도가 너무 빠르면 우라늄 -235와 반응하기 어렵기 때문이다. 우리나라는 주로 경수와 중수를 감속재로 사용하였다. 흑연은 2,200도에서도 안전성을 유지하며 열전도도도 우수하기에 훌륭한 감속재로 활용될 수 있다.

감속재의 매커니즘



출처: 한국원자력연구원, RFS Team 3

또한, 초고온원자로는 직경 1MM의 피복핵연료입자를 활용하기에 구조 특성상 핵분열 생성물의 누설이 극히 낮아 안정성이 매우 높으며 사고 시 능동시스템의 개입 없이도 피동적인 자연현상만으로 안전성이 확보될 수 있다는 장점이 있다. 최근 국내 기업인 두산중공업이 미국의 X-energy가 개발하고 있는 차세대 SMR 제작 설계 용역을 수주했다고 발표하였다. X-energy의 SMR은 기존의 경수로 방식이 아닌 고온가스로 형식으로 개발될 예정이다. 점차적으로 우수한 장점을 지닌 초고온가스로에 대한 시장의 관심이 확대됨에 따라 향후 시장에서의 비중이 점차 증가할 것으로 여겨진다. 초고온원자로 외에도 냉각재로 액체 소듐(Na)를 사용하며 경수로에 비해 10~50% 핵분열성이 높기에 빌 게이츠가 큰 관심을 가지고 있는 소듐 냉각로, 납을 냉각재로 활용하는 납냉각로 방식이 추가적으로 개발되고 있다.

원자로 종류

	가압경수로	초고온가스로	소듐냉각로	납냉각로
냉각재	물	헬륨	나트륨	납
온도	330	750~950	530	550
용도	전력, 담수 등	전력, 산업열, 수소	전력, 석유정제	
장점	기존의 방식	안전성, 다목적	우라늄 증식 가능	
단점	폭발, 복잡	검증 필요	발화 가능성	고온 부식

출처: 유진투자증권, RFS Team 3

2) SMR이 주목받는 이유

(1) 안전하다!

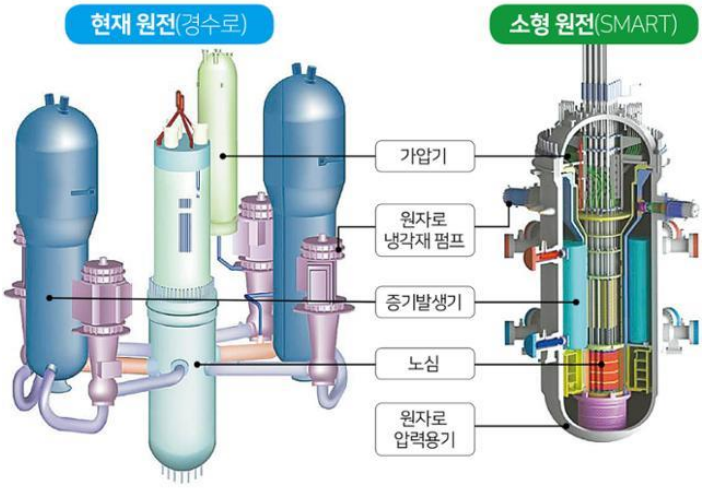
원전 기술의

최대 아킬레스건이었던

안전성 문제를 해결

SMR이 주목받는 이유는 안정성에 있다. 대형 원전은 열교환기와 냉각기, 증기발생기, 가압기 같은 주요 구성기기를 배관으로 서로 연결하는 구조를 지니고 있다. 배관은 안전성이 떨어지기 때문에 재해가 발생할 때 방사능이 외부로 유출될 가능성이 높다. 반면 SMR는 주요 구성기기들이 모두 압력용기에 들어가 있어 사고가 발생하더라도 방사능이 외부로 유출되는 위험을 크게 줄일 수 있다. 또한, 소형 원전은 대형 원전과 비교하여 상대적으로 출력이 적기에 사고시 나오는 붕괴열도 적어 식히기가 쉽다. 원전은 운전 중 출력의 6~7% 정도의 붕괴열이 나오는데, 지난 2011년 후쿠시마 원전 당시 대지진과 쓰나미로 외부전력 공급망이 침수되어 노심을 식힐 냉각수 펌프가 중단되어 핵연료 붕괴로 인해 방사능이 유출되었던 적도 있다. 이렇듯 대형원전은 냉각수 전원이 나가버리면 연료봉의 붕괴열을 식히는 것이 쉽지 않다. 하지만 원전 출력이 애초에 작으면 방출되는 붕괴열도 작기 때문에 상대적으로 식히기 쉽다. SMR는 대형 원전보다 매우 낮은 출력을 가지고 있어 외부 전원 없이 자연적인 물리 현상을 이용하는 안전계통을 채택하기 쉬워 높은 고유안전성을 갖고 있다. 또한, 작기 때문에 지하 매립 방식, 냉각 수조에 넣는 방식, 해양부유식 등 다양한 방식으로 사고 시 환경으로 누출되는 방사능의 양을 획기적으로 억제할 수 있다.

대형원전과 SMR의 차이



출처: 한국일보, RFS Team 3

(2) 덜 경직적이다!

쇼형모듈원전의 또 다른 장점 중 하나는 출력 조절이 가능하게 설계된다는 점이다. 기본의 대형 원전은 경직성 전원이다. 따라서, 켜고 끄는데 며칠은 걸린다. 이로 인해 전력이 과잉 생산되어 발전소를 꺼야 하거나, 과소 생산되어 켜야될 때 즉각적으로 대응하기 힘들다는 단점이 있다. 또한, 전력생산이 분산화 됨에 따라 대형 원전 한 개가 전체 전력망에서 차지하는 비중이 점차 커지고 있다. 즉, 어떠한 이벤트로 인해 대형원전이 중단될 시 전력망에 주는 충격도 커진다는 의미다. 전력 생산량이 급격히 줄어들어 전력 주파수가 일정하지 않으면 전기공급이 갑자기 중단되어 블랙 아웃의 위험성이 커질 수도 있다. 반면 소형모듈원전은 이러한 기존의 대형원전의 단점을 보완할 수 있다. 부하추종 설계가 가능하기 때문에 시의적절하게

전력을 공급할 수 있고 더 나아가 재생 에너지의 간헐성을 보완하며 백업 전원으로서 활용도 가능할 것이다. 또한, 증기터빈을 우회하는 방식으로 더욱 빠르게 부하추종을 할 수도 있다. 그리고 애초에 출력이 작게 설계되었기 때문에 한두개가 갑자기 가동이 중단된다고 하더라도 전체 전력망에 주는 부하가 크지 않기에 블랙 아웃의 위험성을 줄일 수도 있다.

(3) 활용성도 높다!

폭 넓은 활용성도 SMR 의 장점이 될 수 있다. 최근 가장 기대 받고 있는 부분은 수소 산업과의 연계성이다. 수소산업의 핵심은 수소를 어떻게 얻느냐는 것이다. 수소 생산기술의 궁극은 물을 전기분해해 수소를 얻는 기술이다. 이때 들어가는 전기를 어떻게 얻느냐가 중요한 키포인트이다. 친환경 에너지를 얻기 위해 화력발전으로부터 얻은 전기를 넣는 것은 큰 의미가 없기 때문에 선진국들은 이러한 전기를 태양열, 풍력 등의 친환경에너지로 조달할 계획을 가지고 있다. 그러나 이는 시간적, 계절적 변동성이 너무 크다. 이러한 상황 속에서 SMR 은 훌륭한 대안이 될 수 있다. 기존의 원전 발전처럼 탄소 배출이 적고, 에너지 효율성도 높으며 더 나아가 기존의 리스크였던 안전성 문제를 대폭 개선했기 때문이다. 또한, 최근에는 고온가스로 형식의 SMR 개발이 한창 진행되고 있는데, 앞서 언급하였듯이 가동 과정에서도 수소를 얻을 수 있기 때문에 SMR 은 미래에 상당히 유용한 에너지 발전원이 될 수 있다.

우주 시대를 위해

더욱 작아지는

원자로

우주 산업 분야에서의 활용도 주목해볼만 하다. 현재 전 세계적으로 우주 산업에 대한 관심이 매우 깊기에 관련된 다양한 투자가 진행되고 있다. 이러한 미래의 유망 있는 산업군에서도 SMR 기술이 적극 활용될 수 있다. 특히 달과 화성에 유인기지 건설이 논의되면서 기지의 안정적인 전기 공급을 위한 가장 이상적인 발전으로 원자력 발전이 대두되고 있다. 달과 화성에 장기간 머물기 위해 선행돼야 하는 것은 안정적인 전기 공급인데, 태양광발전은 낮이 14 일, 밤이 14 일 계속되는 달에서 안정적인 전기 공급처가 될 수 없다. 화성은 모래폭풍이 휘몰아칠 경우 태양광 패널을 모래가 완전히 가리게 되면서 전기 공급에 차질을 빚을 수 있다. 반면, 원자력 발전은 리스크가 존재하지 않는다. 이러한 우주 산업에서의 활용도 때문에 최근에는 SMR 에 이어 초소형원자로(마이크로리엑터)가 큰 주목을 받고 있기도 하다. 위 기술은 개발 속도도 빨라 이르면 2024 년 상용화가 가능하다는 장점이 있다. 미국의 벤처기업인 오클로사가 개발한 마이크로 원전 '오로라'의 경우 미국원자력규제위원회(NRC)의 인허가를 받으면 2024 년도에 건설이 가능할 것으로 점쳐지고 있다. 현재 개발 중인 SMR 의 상용화가 2020 년대 후반~2030 년대 초반으로 점쳐지기에 5 년 가까이 빠르게 위 기술을 사용할 수 있다. 이러한 흐름 속에서 영국은 2030 년대까지 전 세계에 5㎿급 초소형 원자로의 수요가 약 570 기 수준이 될 것으로 예측하기도 했다.

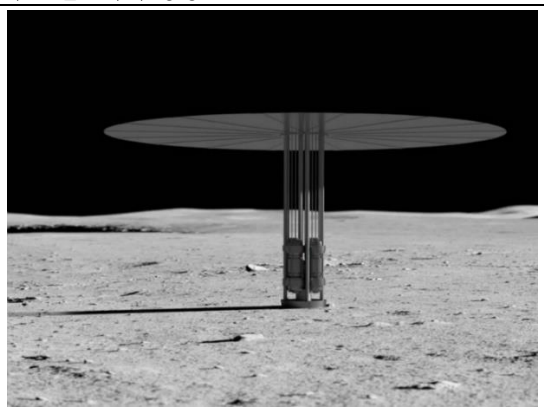
'오로라' 개념도



출처: 오클로 트위터, RFS Team 3

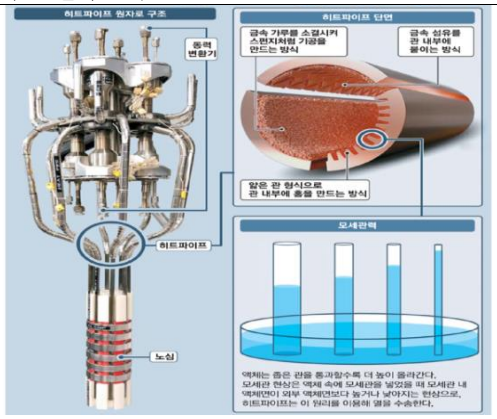
2018 년 5 월 미국 로스앨러모스 국립연구소(LANL)와 항공우주국(NASA)같은 경우는 이미 우주용 초소형 원자로(킬로파워·Kilopower) 개발에 성공했다고 밝히기도 하였다. 10 ㎾ 전기를 생산하는 킬로파워의 경우 핵반응이 일어나는 '노심'이 지름 11 ㎝, 높이가 25 ㎝로 매우 작다. 하지만 연료를 한 번만 넣어도 10 년간 계속 전기를 생산할 수 있다. 10 ㎾ 전기를 생산하는 킬로파워 4 기를 설치하면 달에 있는 우주기지에서 6 명의 우주인이 생활하면서 탐사 장비를 충전 및 운용이 가능하다. NASA 는 더 나아가 2028 년 달에 초소형 원자로를 설치할 계획을 세우고 있다. 이러한 킬로파워 원자로에 들어가는 원자로는 열을 효율적으로 전하기 위해 사용하는 히트파이프를 활용한 원자로인데, 이는 노심에 히트파이프를 설치해 노심에서 일어나는 핵분열 열을 전기를 발생시키는 장치로 이동시킨다. 터보 기기를 통해 강제로 순환되는 냉각재가 노심의 열을 전기 발생 장치로 이송하는 기존의 원자로와 비교하여 히트파이프는 별도의 전력 공급이나 중력의 도움이 없이 열을 이송할 수 있다는 큰 장점을 지니고 있다. 히트파이프의 한쪽이 가열되면서 양 끝부분에 온도 차이가 발생하면 안의 냉매가 열을 품은 체 히트파이프 양 끝을 대류하면서 열을 전달한다. 가열되는 부분에서는 액체 상태의 냉매가 기화해 기체가 되면서 히트파이프 중심의 빈 부분을 따라 이동한다. 반대로 가열되지 않은 부분에서는 관의 중심에 있었던 냉매 기체가 식어 액화되면서 관의 가장자리의 모세관을 타고 이동한다. 두 작용이 동시에 이뤄지며 냉매가 열을 신속하게 이동시킨다. 이러한 히트파이프의 원리 때문에 따로 펌프나 밸브, 배관 등이 필요가 없다. 이에 부품이 줄어들어 크기가 작고 가벼워질 뿐만 아니라 다른 기기들에 비해 고장 확률도 크게 낮아진다.

달에 설치된 킬로파워 상상도



출처: NASA, RFS Team 3

히트파이프 원자로 구조



출처: 매일경제, RFS Team 3

초소형 원자로는

우주 산업뿐 아니라

지구의 다양한 산업

에도 큰 도움이 된다!

현재 미국 원자력계는 우주용 히트파이프 원자로 기술을 바탕으로 더 나아가 지상용 히트파이프 원자로 기술 개발에도 주력하고 있다. 미국 로스앨러모스 국립연구소는 킬로파워의 기술을 바탕으로 한 2 ㎿급 지상용 초소형 원자로인 '메가파워' 개념을 개발하기도 했다. 메가파워는 트레일러로 이동이 가능하고, 전력이 필요한 지역에 도착한 뒤 3 일만에 운영이 가능하다. 노심 수명은 12 년에 달하며 원자로 해체에 드는 시간은 7 일이다. 미국 원전기업인 웨스팅하우스도 히트파이프 원자로 '이빈치(eVINCI)'를 개발하고 있다. 기차 및 트레일러와 배로 수송이 가능하며 원자로의 모든 부품을 공장에서 제작하며 현장에서 간단한 조립만으로 설치가 가능한 제품이다. 이빈치의 경우 2022 년까지 관련 연구를 완료하고 2023 년 실증로 건설, 2025 년 상용 1 호기 건설을 목표로 하고 있다. 점점 더 작아지는 초소형 원자로들은 특유의 설치 및 해체 편리성, 이동가능성 등의 장점을 바탕으로 오지, 극지, 군사기지 등에서 적극적으로 활용될 가능성이 크다. 또한, 재난지역에서도 중요한 역할을 담당할 수 있다. 트레일러에 원자로를 싣고 재난지역에 가서 전력망을 연결해 도시를 복구하는 것이 가능하기 때문이다. 이러한 확실한 장점을 지니고 있기에 여러 국가 및 기업이 소형 원자로 및 초소형 원자로 기술의 개발에 적극적으로 뛰어들고 있고

이러한 노력의 결과로 상당한 수준의 기술 개발을 이루어 향후 지구 및 우주 산업의 다양한 분야에 있어서 적극적으로 활용될 가능성이 크다.

SMR 예상 용처

용처	필요 규모(MW)	필요이유	시장규모(MW)	30~35년 예상 설치 기수
대형원전 예비전원	10	자율성, 전원교체 가능성	2,360	230
데이터센터	10	경제성, 자율성, 전원교체 가능성	2,500	50
군사기지	20	자율성, 안정된 연료공급, 전원교체 가능성	1,200	60
광산지역(High)	5~20	원격지, 자율성, 안정된 연료공급	1,200	25
광산지역(Low)	10~40	경제성, 원격지, 안정된 연료공급	1,500	30
고립된 도서	10~50	경제성, 원격지, 안정된 연료공급	2,500	50
철강산업		경제성, 안정된 연료공급, 열/전원공급	8,500	0
대규모 사업시설	5~15	경제성, 열/전원공급	20	0
원유/가스 터미널	10~100	경제성, 자율성, 전원교체 가능성		0
대형 화학단지	10~100	경제성, 열/전원공급	3,000	0
해수 담수화	10~50	경제성	2,500	25
유동성 기저전원	10~50	경제성, 안정된 연료공급, 유연성	5,000	100

출처: 메리츠 증권 리서치센터, RFS Team 3

3) SMR의 현재 및 전망

전세계 최초

SMR 개발국

"대한민국"

SMR 시장은 2030년경부터 본격 상용화가 될 전망이다. 영국 국립원자력연구원은 2035년까지 SMR 시장이 약 390~630조원 규모로 성장할 것으로 전망하기도 하였다. 이러한 흐름 속에서 한국 역시 SMR 개발에 여러 노력을 들이고 있다. 한국은 지난 1997년 전세계 최초의 소형 모듈 원전인 한국형 소형 원자로 스마트(SMART)를 개발해 2012년 표준설계인가를 획득했다. 표준설계인가를 획득했다는 것은 건설을 할 수 있는 정도의 설계도를 만들어냈다는 의미다. 하지만 실제 건설로 이어지지는 않았는데, 작은 원전을 여러 개 만들면 관리 비용이 증가하기에 기존 원전 에너지의 경제성 장점이 희석되기 때문이다. 또한, 문재인 정부에 들어서는 탈원전 정책이 본격화되면서 사실상 기술이 사장되기도 하였다. 이러한 기조는 최근 들어 바뀌기 시작했다. 지난 2017년 미국의 '누스케일 파워'가 SMR을 개발하여 주목을 받은 이후이다. 이에 정부는 지난해 12월 제9회 원자력진흥위원회에서 혁신형 SMR(I-SMR) 개발에 향후 8년간 약 4,000억원 투자를 위한 예비타당성 조사를 추진하기도 하였다. 정부는 본 회의에서 2022년까지 SMART 표준설계변경인가, 2024년까지 SMART 혁신기술개발사업을 각각 추진하기로 하였으며 2028년에는 혁신형 SMR 표준설계인증 획득을 목표로 2030년에는 I-SMR의 모델을 확정하기로 했다.

너도 나도 참여하는

SMR 시장

눈을 해외로 돌려봐도 세계의 여러 국가들은 SMR 기술 개발에 적극적으로 투자를 진행하고 있다. 미국은 바이든 행정부의 '원자력전략비전(2021.1)'에 따라 차세대 원자로 기술과 SMR 개발에 7년간 32억 달러(약 3.6조원)을 투자하기로 확정하였다. 이에 민간과 정부가 협력하여 17개의 SMR 모델을 개발 중에 있으

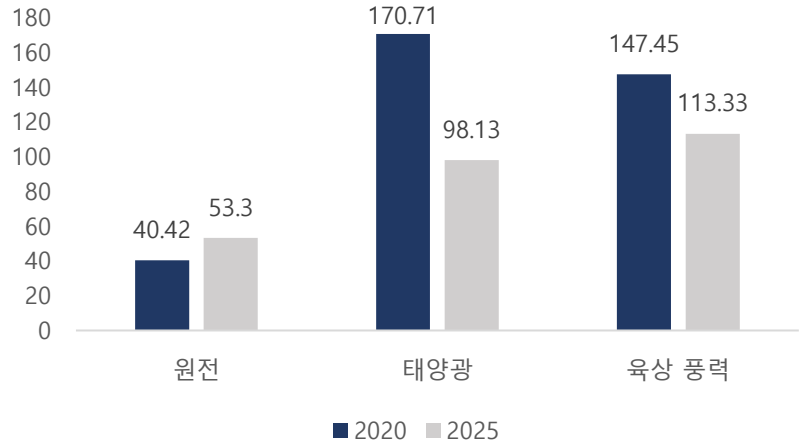
며 세계최대 원전회사인 '누스케일' 같은 경우 지난 2020년 SMR 설계인증을 획득하여 건설계획을 확정하였고, SMR의 중요성을 적극 피력하고 있는 빌게이츠가 창업한 테라파워는 최근 와이오밍 주 석탄화력발전소 부지에 SMR을 건설한다고 발표하기도 하였다. 지난 2020년 5월 세계 최초로 부유식 SMR을 상용화하는데 성공한 러시아는 '에너지전략 2035'를 바탕으로 국유에너지기업 로사톰이 주도하여 SMR과 차세대 원자로에 약 1,200억 루블(약 1.9조원)을 투자하기로 결정하였다. 이에 선박 및 산업용 초소형 SMR을 포함한 17개의 새로운 SMR 모델을 개발 중에 있으며 2028년에는 동시베리아 야쿠티타에 육상 SMR을 상용화하고자 노력하고 있다. 세계의 공장으로써 많은 전력을 필요로 하는 중국 같은 경우도 '14차 5개년 계획(2021-2025)'에서 해상 부유식 SMR 개발을 주요 목표에 포함시켰다. 약 20기의 SMR 설치를 목표로 약 90억 달러 (약 10조원)을 투자할 계획이다. 이에 국유기업 중국핵공업집단공사(CNCC)를 중심으로 8개의 SMR 모델을 개발 중에 있다. 영국 같은 경우 2020년 11월 '녹색산업혁명 10대 계획'에 SMR 개발을 포함시키기도 하였다. 이에 SMR 개발에 민관 총 6.85억 파운드 (약 1.1조원) 투자를 확정하였고, 롤스로이스 등이 2개의 SMR 모델을 개발 중에 있으며 2035년까지 SMR 10기의 상용화를 추진하고 있다. 여전히 기술 한계 등의 장애물이 존재하기는 하지만 전 세계적으로 SMR을 새로운 먹거리로 생각하여 적극적으로 투자하고 있으며 많은 관심과 노력은 기술 개발에 긍정적인 기폭제로 작용할 수 있을 것이다.

4) SMR의 리스크

원전 발전의 최대 장점이 SMR의 리스크로 작용하는 아이러니

SMR의 가능성만큼이나 회의적인 시각도 존재한다. 첫번째는 경제성 문제다. 각종 안전문제, 방사성폐기물 배출문제에도 불구하고 원자력발전소가 각광받은 이유는 저렴한 가격 때문이다. 같은 전기를 생산해내는데 원전이 가장 돈이 덜 들었기 때문이다. 원전 1기의 안전관리 비용은 크던 작던 비슷하기 때문에 무조건 크게 짓는 것이 경제성 측면에서는 유리했다. 하지만 SMR의 출력은 기존 대형원전의 15~30%밖에 안된다. 즉, 기존 원전 1기를 SMR로 대체하려면 최소 3~6기는 지어야 한다는 것이다. 하지만 이렇게 될 경우 안전관리비가 급증하게 되며 원전의 최대 장점이었던 경제성이 사라지게 된다. 실제로 세계 원전의 절반을 지은 130년 전통의 원전 기업인 '웨스팅 하우스'는 SMR 선진 기술로 60Mwe 규모의 SMR의 상용화에 매진하였으나 경제성을 보장할 수 없다는 이유로 1,000Mwe 규모로 용량 증대를 시도하였다. 그 과정에서 잦은 설계 변경과 건설 기간 지연이 일어났고, 그 결과 63억 달러 (약 7조원)의 손실을 감당하지 못한 체 지난 2017년 파산하게 되었다. 즉, 웨스팅 하우스는 기존에 계획하였던 소형 원자로가 경제성 측면에서 부정적일 것이라고 판단하였기에 지속해서 규모 증대를 시도한 것이다. 현재 가장 SMR 기술이 앞선 것으로 평가되는 미국의 누스케일도 지속해서 원자로의 크기를 키우고 있다. 또한, 태양광과 풍력의 발전단가가 점차 하락하고 있다는 점도 SMR에게는 악재이다. 원전의 사회적 비용(폐기물 처리 등)을 적용하면 이미 태양광 발전과 가격 측면에서 큰 차이가 없는 것으로 나타나고 있다. 국제에너지기구(IEA) '전력생산 비용전망' 보고서를 보면 2025년 기준 원전의 국가별 균등화 발전단가(발전소 건설, 운영관리, 폐기물 처리 비용 등)는 5년 전보다 비용이 늘었고, 태양광, 풍력 발전은 줄어든 것을 확인할 수 있다. 한국의 경우 원전은 5년 전보다 12.88달러(1MWh 기준) 늘어난 53.3달러인 반면, 상업용 태양광 발전은 170.71달러에서 98.13달러로 72.58달러 낮아졌다. 육상 풍력 발전도 147.45달러에서 113.33달러로 낮아졌다. 특히 재생에너지 비율을 늘리고 있는 미국, 프랑스, 중국, 인도 등은 대규모 태양광 발전이 원전과 유사하거나 더 저렴했는데, 이에 따라 미래에는 원전 경제성이 더욱 떨어질 수 있다.

한국 균등화 발전단가 추이 (단위: 달러)



출처: 국제에너지기구, RFS Team 3

부지 확보 문제와 안전 문제는 원전 산업이 풀어나가야 할 숙제

두 번째는 부지 확보의 문제이다. 아무리 안전성이 개선된 SMR이라 할 지라도 원전 수십기를 우리 마을에 짓겠다고 하면 찬성할 지역 주민이 거의 없을 것이다. 또한 미국, 러시아 등과 다르게 한국은 인구밀도가 매우 높기에 인적이 드문 곳에 지을 수 있는 것도 아니다. 세 번째는 안전문제이다. 아무리 안전성이 개선되었다고 하더라도 원전 산업 특성상 한번 잘못된다면 그 피해가 매우 막심하다. 빌 게이츠의 테라파워가 개발중인 소듐냉각 고속로(SFR)는 기존의 영국, 프랑스에서 개발했던 소듐냉각 고속증식로와 유사하다. SFR은 고속로의 열을 물 대신 소듐으로 식히는데 소듐은 공기와 수분에 노출됐을 때 폭발과 화재 위험이 커, 과학자들은 이를 '고속로의 아킬레스 건'이라고 부르기도 한다. 실제로 소듐이 배관 파이프 온도계 틈으로 새는 등의 문제가 발생하여 중도 폐기된 사례들도 있다. 테라파워가 배관을 없애고 일체화 하겠다고 선언하기는 하였지만, 지난 1995년 일본의 몬쥬 고속로 화재사고로 볼 수 있듯이 소듐냉각 고속로의 리스크는 여전히 상당하다. 네 번째는 사용 후 핵연료 문제이다. SMR 역시 핵폐기물이 만들어진다. 그러나 인류는 여전히 고준위방사성폐기물 (사용 후 핵연료)처리장을 단 한 개도 마련하지 못했다. 핀란드가 인류 최초로 '심지층처분장' 건설을 통해 이 문제를 해결하겠다고 나섰지만 여전히 가능성은 미지수다. 다섯번 째는 탄소중립에 과연 도움이 되는지 여부다. 2050년을 목표로 탄소중립을 실현해야 하는데, 이 흐름속에서 SMR이 효과적인 대안이 될 수 있을지는 여전히 의문이다. 현재의 관점에서 보았을 때 2030년까지 SMR이 상용화될 가능성은 여전히 낮다. 대개 원자로는 건설까지 최소 10~25년 걸린다. SMR이 아무리 작다고는 하지만 설계도면만 나온 상태에서 실제 완공까지는 상당히 오랜 시간이 걸릴 것으로 보인다. 이에 따라 SMR 기술은 2050년 탄소 중립 시대의 도래에 전혀 도움이 되지 못할 가능성도 크다.

이렇듯 이제야 태동하는 단계인 기술인만큼 여전히 여러 한계점이 존재한다. 향후 어떠한 기술 진전이 일어날 것인지, 그리고 그 발전이 SMR 시장에 어떠한 영향을 가져다줄 것인지는 지속해서 두고 볼 필요가 있어 보인다.

2. 원전 해체 시대의 도래

1) 사용후핵연료란?

원자력발전에 쓰이는 우라늄 핵연료는 우라늄-235(U-235)가 약 3~5%정도 함유되어 있다. 4년 정도 사용하면 U-235가 약 1%로 줄어들어 발전에 사용하지 못하기 때문에 새로운 연료로 교체해야 한다. 이때 교체되어 나온 우라늄 핵연료인 사용후핵연료는 플루토늄, 세슘, 스트론튬 등 방사선 물질로 바뀌게 된다. 방사성폐기물은 방출하는 방사능과 열에 따라 중·저준위 방사성폐기물과 고준위 방사성 폐기물로 나뉘는데 우리나라에선 원전에서 사용한 장갑, 옷 등을 중·저준위 방사성폐기물로, 방사능이 강하고 높은 열을 가진 사용후핵연료를 고준위 방사성폐기물로 구분하고 있다.

원자로의 종류에 따라 경수로형 원자로에서 발생한 사용후핵연료와 중수로형 원자로에 발생한 사용후핵연료로 나뉜다. 경수로형 핵연료는 U-235의 농축도가 3~5% 정도인 농축 우라늄을 사용하고, 다발당 우라늄 무게가 450kg 정도이며 4년정도 사용된다. 중수로형 핵연료는 U-235 함유량이 0.7%인 천연 우라늄을 사용하고, 다발당 우라늄 무게가 19kg 정도이며 9개월 정도 사용된다. 연평균 사용후핵연료 발생량은 경수로형이 약 400톤, 중수로형이 약 350톤이다. 우리나라는 경주의 월성 1~4호기를 제외한 모든 원전이 경수로형 원자로를 사용하고 있다.

시급해 보이는

사용후핵연료의 처리

사용후핵연료는 우리나라에서 경수로형과 중수로형을 합쳐 매년 750톤 정도 발생하고 있고 2015년 기준 총 1만 4천 톤이 저장되어 있다. 현재는 원전 내에 있는 저장시설에 보관되어 있는데, 월성원전은 저장시설의 저장률이 98.2%로 포화 직전 상태이며 울진 한울원전과 기장 고리원전, 영광 한빛원전도 8년 후쯤에 포화 상태가 될 것으로 보고 있다. 앞으로 원전운영이 계속되기 위해서는 추가 저장시설 건립과 함께 외부 저장시설 및 최종 처분시설이 필요한 상황이다.

사용후핵연료 관리 정책은 국가별로 에너지 수급상황, 기술수준, 국민적 수용성 및 대내외 정치외교 측면 등을 종합적으로 고려하여 결정된다. 원자력발전으로 사용후핵연료를 보유하고 있는 국가는 총 34개이며, 이 중 7개 국가는 직접처분, 4개 국가는 재처리 후 처분 정책을 채택했고, 기타 국가는 정책 결정을 유보하고 있다.

중수로형 사용후핵연료



출처: 한국원자력환경공단, RFS Team 3

경수로형 사용후핵연료



출처: 한국원자력환경공단, RFS Team 3

2) 핵연료주기란?

이제는 후행핵연료주기에 주목해야 할 때

핵연료주기(Nuclear Fuel Cycle)란 핵연료로부터 전력을 생산하는 원자력발전소를 기준으로 선행 및 후행핵연료주기로 분류하며, 핵연료의 운반과정, 연구 및 개발 활동을 포함한다. 선행핵연료주기(Front-end Nuclear Fuel Cycle)는 우라늄 원광의 채광으로부터 정련, 변환, 농축 가공된 핵연료가 원자력발전소에 인도되기까지의 과정을 말하며, 원자로에서 인출된 사용후핵연료를 임시저장, 중간저장, 운반, 재처리 및 재활용, 영구처분을 거쳐 자연으로 되돌려 보내는 과정을 후행핵연료주기(Back-end Nuclear Fuel Cycle)라고 한다.

원전해체를 하기에 앞서 사용후핵연료 처리가 완료되어야 하기 때문에 후행핵연료주기를 먼저 자세하게 살펴볼 것이다.

3) 후행핵연료주기

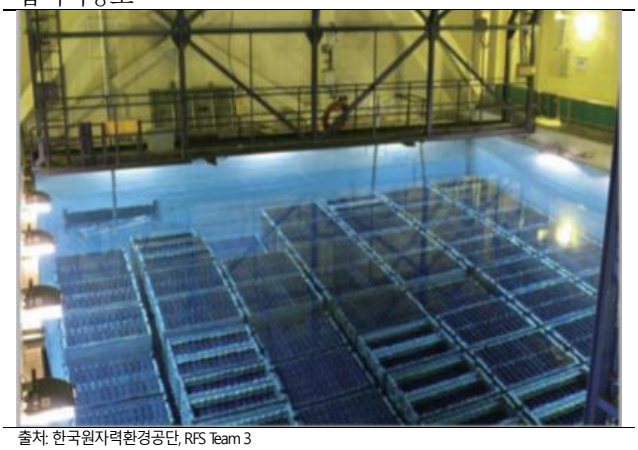
(1) 임시저장 및 중간저장

안정시키기 위해 시간이 필요한 사용후핵연료

사용후핵연료는 원자로에서 인출된 후에도 계속 발생하는 붕괴열을 제거하고 방사선량을 줄이기 위해 원전내 습식저장조에 일정기간 임시 저장한다. 그러나 원전 내 습식저장조 용량의 한계 때문에 재처리/재활용 또는 영구처분 등의 단계로 가기 전까지 원전 외부에 일정기간 중간 저장하는 과정을 거치기도 한다. 사용후핵연료 중간저장 시설 운영기간은 국가에 따라 다르지만 일반적으로 약 50~60년 정도 운영한다.

저장 방법에는 냉각방식에 따라 습식과 건식으로 나뉜다. 습식저장은 저장수조에서 물을 이용하여 붕괴열을 냉각시키고 방사선을 차폐하는 방식을 말한다. 건식저장은 콘크리트나 금속을 이용하여 방사선을 차폐하고 공기나 기체를 통해 붕괴열을 냉각시키는 방식으로 현재 월성발전소에서 중수로 사용후핵연료에 대해 이미 적용하고 있는 방식이다. 습식보다 건식 저장방식이 용량확장성 및 장기관리 측면에서 유리하기 때문에 많은 나라에서 건식저장시설을 건설하는 추세이다. 건식저장을 위해서는 사용후핵연료를 습식저장조에서 일정기간 저장하여 핵연료에서 발생하는 붕괴열을 건식저장이 가능한 수준으로 낮추어야 한다. 건식저장의 타입은 붕괴열 제거방법, 저장구조물 형태 등에 따라 볼트(Vault), 사일로(Silo), 캐스크(Cask) 방식 등이 있다.

습식저장소



출처: 한국원자력환경공단, RFS Team 3

건식저장소(Silo)



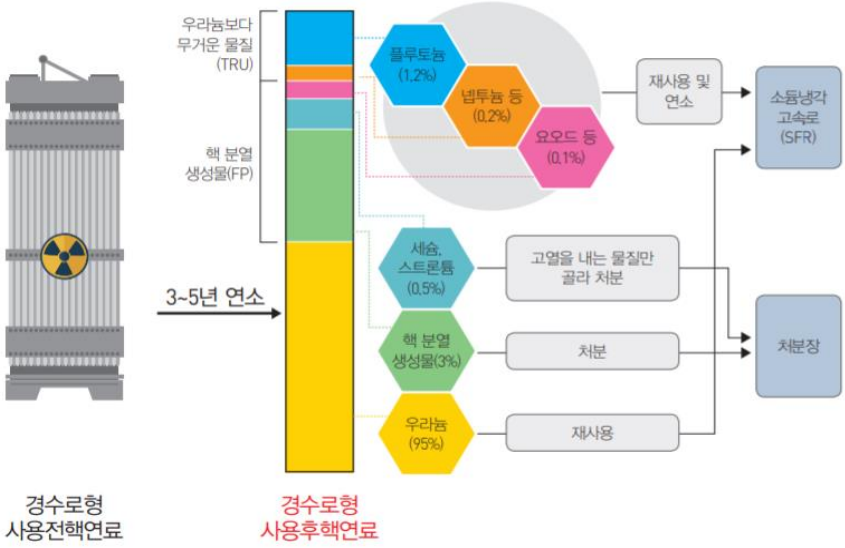
출처: 한국원자력환경공단, RFS Team 3

(2) 재처리 및 재활용

사용후핵연료의 재처리는 사용후핵연료를 물리적 · 화학적 방법을 통해 플루토늄 우라늄 등을 추출하여 전기 생산에 재사용하는 것을 말한다. 재처리를 통해 무기제조가 가능한 플루토늄을 추출할 수 있기 때문에, 국제조약에 따라 영국, 프랑스, 러시아, 중국 등 일부 국가에만 재처리가 허용되고 있다. 우리나라는 그동안 재처리가 전혀 허용되지 않았지만 2015년 발효된 신한 · 미원자력협력협정에서 해외 위탁재처리는 허용되었다.

재활용은 사용후핵연료로부터 우라늄, 플루토늄 등 유용한 물질을 추출해 다시 사용한다는 개념은 재처리와 같지만 핵무기를 제조할 수 있는 순수한 플루토늄 추출이 어렵다는 점에서 재처리와 차이가 있다. 우리나라가 1997년 이후부터 러시아, 미국 등과 공동으로 연구하는 재활용기술, 파이로 프로세싱(Pyrochemical Processing)은 플루토늄만 뽑아낼 수 없어 핵확산의 우려가 거의 없다. 이 연구 또한 일부 제약이 있었지만 2015년 발효된 신한 · 미원자력협력협정에서 허용되었다.

파이로 프로세싱(Pyrochemical Processing) 개념도



출처: 한국원자력환경공단, RFS Team 3

안전이 최우선인

사용후핵연료의 운반

(3) 운반

중간저장시설이 있는 국가는 원전 내에서 중간저장시설로 사용후핵연료를 옮겨야 하기 때문에 잔열과 방사선을 막기 위해 특수제작된 운반용기가 필요하다. 우리나라의 경우, 중간저장시설과 영구처분장이 없어 사용후핵연료의 운반이 많이 이루어지지는 않았지만 연구가 활발히 이루어져 국내독자모델이 만들어지기도 했다.

사용후핵연료는 원전과 관리시설의 위치를 고려하여 전용선박을 이용한 해상운반을 하는 것이 보편적이다. 육상운반의 경우에는 100톤 이상의 운반용기 무게를 견딜 수 있는 전용도로가 필요하기 때문에 많이 활용되지는 않는다. 사용후핵연료를 안전하게 운반하기 위해서는 국제원자력기구(IAEA), 국제 해사기구와 국내 법령에서 정한 엄격한 기준을 충족하는 특수선박, 각종시험을 거친 운반용기, 크레인과 항만시설 등을 갖추어야 한다. 특수선박은 이중으로 된 선체, 방사능차폐, 화물배치, 사고시 복원성, 방화구조 및 소방설비 등 특별한 성능을 갖추고 있다. 세계 각국이 사용후핵연료를 수백차례 배로 옮겼지만 단 한 번의 사고도 없었을만큼 안정성이 높다.

사용후핵연료 운반용기(Cask)



출처: 두산중공업 홈페이지, RFS Team 3

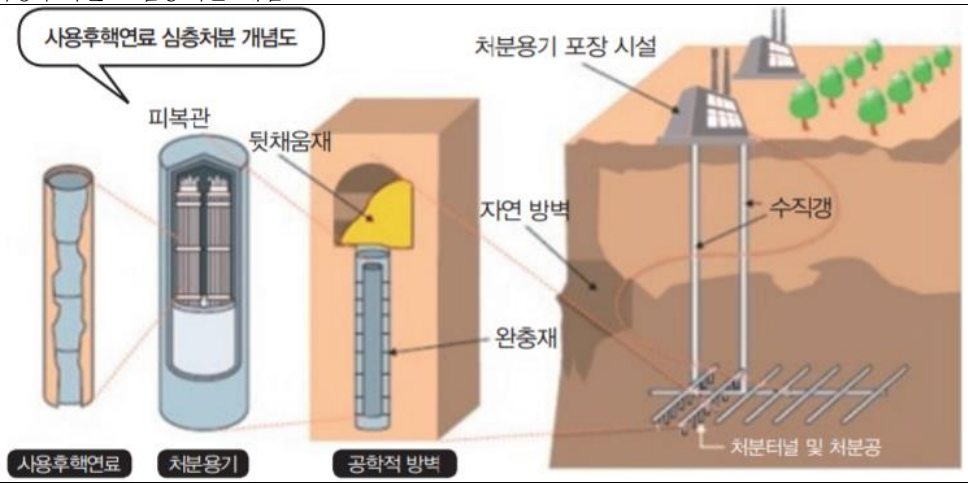
(4) 영구처분

영구처분(Final Disposal)은 사용후핵연료를 인간의 관리 없이 영구적으로 인간 생활권에서 격리하는 것을 말한다. 영구처분은 사용후핵연료에서 나오는 높은 열과 방사선으로부터 인간과 환경이 나쁜 영향을 받지 않도록 하기 위해 필요하다.

가장 안전한 방식의 심층처분

영구처분 방식으로는 해양처분, 우주처분, 빙하처분, 심층처분이 있다. 해양처분방식은 사용후핵연료를 전용용기에 담아 바다에 버리는 방법인데 환경오염의 우려로 1990년 '런던투기협정'에 의해 금지되었다. 우주처분방식은 사용후핵연료를 우주선에 실어서 우주에 처분하는 것인데 1986년 미국 챌린저호의 발사 실패로 비용뿐만 아니라 발사실패 시 높은 위험성으로 연구가 중단되었다. 빙하에 사용후핵연료를 묻는 빙하처분방식도 1961년 남극의 평화적 이용을 위한 남극조약으로 금지되었다. 따라서 국제원자력기구(IAEA)는 경제성과 안전성 등 종합적인 관점에서 심층처분이 가장 적절하다고 권고하고 있다. 심층처분방식은 부식과 압력에 장기간 견딜 수 있는 처분용기에 담아 공학적 방벽을 더하고 지하 500~1000m 깊이의 자연암반에 묻는 것을 말한다. 실제로 캐나다, 독일, 미국, 핀란드 등 많은 나라에서 심층처분방식을 채택하고 있고, 핀란드의 심층처분시설은 지하 500m 암반에 지하연구시설(URL)을 만들어 11년간 안전성 확인과 검증을 거친 후 4중으로 밀봉하여 처분하도록 설계되었다.

사용후핵연료 심층처분 개념도



출처: 한국원자력환경공단, RFS Team 3

4) 원전 해체 산업의 성장

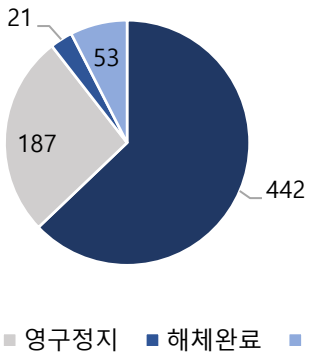
영구정지된 원전이 늘어남에 따라 원전해체산업도 성장 중

한국원자력산업회의에 따르면 설계수명이 만료된 원전의 증가로 글로벌 해체시장은 2020년대 중반부터 확대될 전망이다. 규모는 2017년부터 2030년까지 123조원, 2031년부터 2050년까지 204조 원, 2051년 이후에는 222조 원 등 총 549 조 원으로 추산된다. 전세계 운영 중인 원전 약 450기 중 수명이 다한 원자로가 증가하면서 운영 연수가 30년 이상인 원전은 이 중 305기, 68%정도의 비율을 차지하고 있다. 이미 영구 정지된 원전 187기 중에서도 해체가 끝난 곳은 21기 정도에 불과하다. 전 세계적으로 원전 해체 수요가 증가하고 있음에도 원전 해체 경험을 보유하고 있는 국가는 미국(16기)과 독일(3기), 일본(1기), 스위스(1기)뿐이다.

국내에서는 1997년부터 2021년까지 연구용 원자로 1·2호기 해체, 2001년부터 2011년까지 우라늄 변환시설 해체 등 1990년 대 후반부터 소규모 원자력연구시설 해체에 관한 경험을 축적한 바 있다. 상업용 원전 해체 기술은 핵심기반기술 38개로 구성되어 있는데, 우리나라는 핵심기반기술 28개를 확보한 상황이다. 한국수력원자력에 따르면 올해 안에 원전 해체 기술 개발을 완료할 예정이다. 국내의 해체시장 규모는 2017년 최초 상업용 원전인 고리 1호기의 영구 정지를 시작으로 2030년까지 고리 1~4호기, 월성 1~4호기, 한빛 1·2호기 및 한울 1·2호기 등 원전 12기가 영구정지에 들어감에 따라 약 10조 원으로 추정된다.

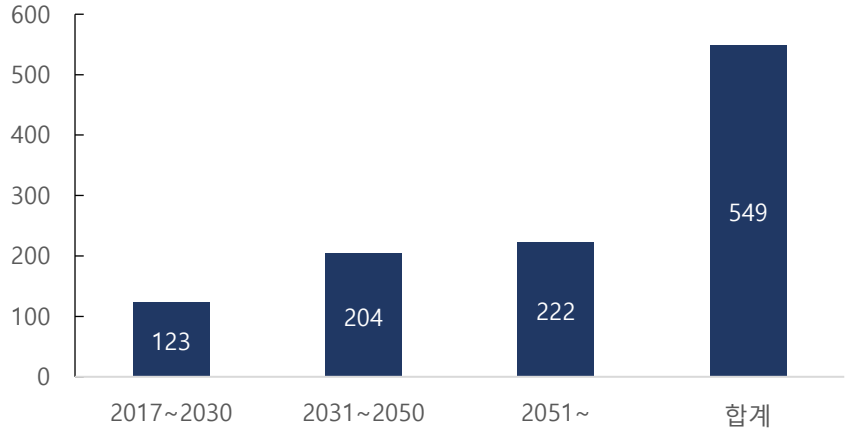
해외 원전해체 주요기업 현황을 보면, 미국, 영국, 독일, 프랑스, 일본 등 초기 원전도입국을 중심으로 미국 Energy Solutions, 영국 AMEC, 독일 Siempelkamp, 프랑스 Orano(구 AREVA) 등 10여개의 해체 종합기업과 다수의 전문특화 기업들이 활동 중에 있다. 이들 기업은 대부분 원전 건설·정비, 폐기물 처리 등 기존 원자력 관련분야의 경험과 기술력을 토대로 해체 분야까지 사업범위를 확장해 왔다. 우리나라 역시 정부를 중심으로 초기시장 창출 및 인프라 구축, 원전해체 전문 강소기업 육성, 단계적 글로벌시장 진출 지원, 제도기반 구축 등 4대 중점전략을 추진할 계획이다.

2020년 3월 31일 기준 세계 원전 운영 현황



출처: 한국원자력연구원, RFS Team 3

전세계 원전해체 시장 규모 (단위: 조 원)



출처: 한국원자력연구원, RFS Team 3

5) 원전 해체 과정과 주요 기술

다양한 분야의 기술 융합이 필요한 원전해체

원전해체 과정은 일반적으로 해체 준비, 제염, 절단 및 철거, 폐기물 처리, 부지 복원의 5단계로 진행된다. 첫 번째 단계인 해체준비는 해체에 앞서, 계획을 수립하고 주변 환경영향을 평가하는 단계이다. 이때 가상환경을 구현한 시뮬레이션 기술이 활용된다. 두 번째 단계인 제염은 원전 내부 일차계통부터 격납용기와 건물 등 시설 표면까지 순차적으로 방사성 오염을 제거하는 단계이다. 화학물질로 오염물을 녹여 내거나 진공처리, 그라인딩, 코팅 제거 등 물리적 방법이나 금속표면 연마기술을 활용해 오염물을 제거한다. 세 번째 절단, 철거 단계는 내부 핵심 설비 등 주요기기와 격납 건물을 절단하고 철거하는 과정이다. 높은 방사성 환경에서 원자로와 내장된 주요 품목들을 절단하기 위해서는 원격제어기술이 필수적이다. 안전한 해체를 위해 원전 운전 이력이나 방사성 오염 정보 등 원전 운영과 관련된 특성 정보도 필요하며, 극한 환경에서 고방사성 물질을 다루고 작업을 수행하는 고난도 기술이 적용된다. 네 번째 단계는 해체 폐기물을 분류하고 처분장으로 이송하는 폐기물 처리 과정이다. 이 단계에서는 고준위 방사성 폐기물을 어떻게 처분할지가 주요 과제이다. 마지막으로 잔류 방사능을 측정하고 평가해 부지를 다른 용도로 재사용할 수 있도록 하는 부지 복원 단계가 이루어진다. 환경복원을 효율적으로 수행하기 위해서는 우수한 오염 제거 성능을 가지는 복원기술이 필요하다.

원전해체 과정에는 방사선 안전 관리, 기계, 전기, 화학, 토목, 건축 등이 복합적으로 적용된 융합 엔지니어링 기술이 요구된다. 특히 ICT, 로봇 기술과의 융합을 통해 해체 공정을 자동화·자율화하는 기술이 주목받고 있다. 산업통상자원부에서 국내 원전 1호기의 해체비용을 8,129억 원 정도로 추산할만큼 원전 해체는 엄청난 비용과 오랜 시간, 고난도 기술이 요구되는 기술집약적 산업이지만, 한편으론 또 그만큼 향후 오랜 기간 지속될 분야이고 인건비의 비중이 높아 이로 인한 산업 파급 효과는 적지 않을 것으로 예상된다.

6) 원전 해체 산업 리스크

(1) 사용후핵연료 처리에 대한 사회적 갈등

완전한 사회적 합의에 시간이 필요한 사용핵연료의 처리

원전 해체 산업이 활성화되기 위해서는 사용후핵연료 처리 문제가 해결되어야 한다. 원전 해체작업은 원전 안에 임시보관중인 사용후핵연료가 모두 반출된 이후 실행 가능하기 때문이다. 그러나 세계적으로도 부지선정에 어려움을 겪고 있다. 기술적인 어려움보다 주민동의를 구하기가 어렵기 때문이다. 미국의 경우에는 1982년 제정한 방사성폐기물정책법(Nuclear Waste Policy Act)에 따라 네바다주 유카마운틴을 고준위 방사성폐기물 처분장 부지로 결정하였으나 이미 핵무기 실험장이 있다는 이유로 반대에 부딪쳐 2010년에 계획을 철회한 적이 있다.

우리나라에서도 월성원전 맥스터(임시저장시설) 증설을 둘러싼 문제는 아직 현재진행형이다. 현재 월성원전에 있는 맥스터 7기 중 6기는 가득 차 있고 나머지 1기도 4분의 1만 비어있는 상태이다. 2022년 3월에는 마지막 1기도 완전 포화 상태에 이를 예정이다. 맥스터가 가득 차게 되면 사용후핵연료를 보관할 시설이 없기 때문에 원전 가동을 멈춰야 한다. 완전 포화 상태에 이르기 전 맥스터 증설을 완료하기 위해 한국수력원자력(한수원)은 2016년 기존 맥스터 부지 옆에 증설 계획안을 원자력안전위원회(원안위)에 제출했지만 2017년 출범한 문재인 정부는 '기본계획'에 국민적 합의가 누락됐다며 2019년 재검토위원회(재검토위)를 출범시켰다. 원안위는 지난해 1월 회의를 열어 '월성원전 맥스터 증설안'을 표결에 부쳤고, 결과는 찬성 6표와 반대3표로 맥스터 증설을 위한 운영변경 신청서를 낸 지 4년여만에 허가가 났다. 따라서 한수원은 지난해 8월 공사에 들어갔고, 2022년 3월 준공을 목표로 하고 있다.

그러나 재검토위가 지난해 7월 경주 시민 참여단 145명을 대상으로 공론조사를 실시한 결과 81.4%가 맥스터 추가 증설에 찬성했다고 발표했지만 조작설이 제기됐다. 공론조사에 한수원 협력업체 직원 21명이 동원됐다는 주장과 함께 명단이 공개되었다. 또한, 울산탈핵단체들은 방사선비상계획구역인 울산이 공론화 과정에서 누락됐다며 반발했다. 환경·시민단체들은 의혹투성이라며 관계자들을 검찰에 고발했고, 서울행정법원에 맥스터 건설 무효 확인 소송을 내기도 했다. 이에 대해 올해 9월에 소송 기각 판결이 내려졌지만 10월 8일 항소한 상황이다. 만약 월성원전 맥스터 증설에 제동이 걸리게 된다면 월성원전은 발전을 멈춰야 한다.

사용후핵연료의 처리에 대한 사회적 갈등이 해결되지 않았고 이에 대한 기준과 정책도 미비한 상황에서 원전 해체 기술 개발을 완료한다 하더라도 국내 원전해체 시장의 성장이 가능할지 의문이다. 다만, 핀란드와 스웨덴의 경우 투명한 정보공개와 규제기관에 대한 높은 신뢰를 바탕으로 체계적으로 부지를 선정하여 확보를 완료했기 때문에 우리나라 또한, 과학적 근거에 따라 투명하고 체계적인 부지선정 절차를 마련한다면 사회적 동의를 얻을 수 있을 것으로 보인다.

(2) 원전해체, 메추리알 낳는 거위?

높은 비용 발생이 예상되는 원전해체 산업

국책연구기관이 원전해체산업에 대해 경제성이 떨어진다는 내용의 보고서를 공개했다. 원전해체산업은 탈원전 정책의 대안으로 제시되었지만 그 실익이 현재로선 낮다고 판단한 것이다. 산업통상자원부 산하 한국에너지기술평가원에 따르면 내년부터 2029년까지 8년간 원전해체 핵심기술 개발에 총 사업비 7,372억 원을 투입할 경우 예상되는 편익은 5,763억 원인 것으로 추산됐다. 핵심 기술 개발에 집중투자를 하더라도 얻을 수 있는 수익이 비용에 못 미친다는 것이다.

글로벌 원전해체 산업 규모가 향후 100년간 549조원에 달할 것으로 전망되기는 하지만 원전해체의 경우 해외 수출 가능성이 낮다. 난이도 높은 원전 건설과 운영은 기술력 있는 해외 기업에 맡길 수 있지만 자국 원전해체를 해외 기업에 요청하는 경우는 드물기 때문이다. 우리 기술 수준을 감안하면 우리나라의 시장규모 역시 10~20조 원 정도밖에 예상되지 않는다. 이 수치도 2050년까지 모두 합친 금액으로, 햇수로 나누면 1년 1조 원이 채 되지 않는다. 국내 원전 건설 및 운영이 500조원 규모라면 원전해체는 많아야 20조원으로 원전해체는 원전 건설과 운영이 끝난 뒤 자연스럽게 따라오는 과정이지 별도의 산업이라고 보기 어렵다.

Ⅳ. 원자력 산업의 리스크

재생에너지 발전 비용 감소 추세

타 재생에너지 발전 비용의 급격한 감소 추세가 원자력 산업의 경쟁력 약화로 이어질 수 있다. 2020년 기준으로 태양광의 평균 발전 단가는 2009년 대비 90% 감소했으며, 풍력은 70% 감소했다. 반면, 원자력은 오히려 33% 증가하는 모습을 보였다. 이처럼 지난 10여년 간 원전 비용은 증가하고, 타 재생에너지 비용은 급격하게 감소하면서 원자력의 경제성은 타 재생에너지에 밀리기 시작했으며, 이 추세가 계속된다면 그 격차는 계속 벌어질 것으로 전망된다.

경직성 전원의 한계

또한, 원전은 타 재생에너지와 같이 전력 수요가 늘거나 줄어도 발전량을 조절할 수 없는 경직성 전원이다. 원전은 기술적으로 발전량 조절이 어려우며, 재생에너지 발전은 날씨 요인이 발전량을 결정한다. 따라서 두 기술 모두 전력 수요에 기민하게 대처하지 못한다. 이는 최근 원전이 주목받고 있는 이유가 원전이 재생에너지의 간헐성을 보완할 수 있다는 주장 때문임을 감안하면 현재 원자력에 대한 기대감이 과한 것일 수 있음을 보여준다.

기상이변 리스크에 따른 경제성 악화

원전은 기후변화에 따른 기상이변 리스크에도 취약하다. 대부분의 원전은 냉각수 취수가 용이한 해안가에 위치하고 있기에 폭우, 태풍, 해수면 상승에 취약하다. 또한, 최근 유럽의 이상고온 현상으로 인해 원전의 냉각수 과열이 예상되어 원전 가동이 중지되는 경우도 잦았다. 이러한 기후위기는 추가 설비 등의 안전 비용 증가로 이어져 최근 원전의 경제성 악화 추세를 가속화할 수 있다.

상용화가 불투명한 SMR

이러한 기존 원전의 단점을 보완하기 위해 개발중인 것이 소형모듈원자로(SMR)이다. SMR은 소형이기에 원자로에 들어가는 부품이 대폭 줄고 부대시설도 필요 없기 때문에 건설 비용을 대폭 줄일 수 있다. 또한, 출력이 작은 대신 출력 조절이 자유로워 원전의 경직성 문제를 해결할 수 있다. 하지만 현재로선 기존 원전 대비 경제성이 크게 떨어지기에 획기적인 기술 발전 없이는 상용화 되기 어렵다는 위험을 안고 있다.

Ⅴ. 원자력 산업의 전망성

1. 해외 국가 원자력 발전 관련 정책 동향 및 전망

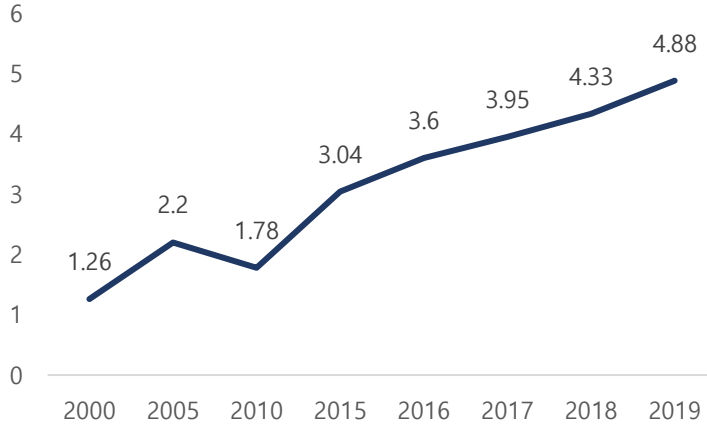
1) 중국: 막대한 규모의 원전 건설에 착수

원전 산업을 대폭 확대하는 대표적인 국가

세계 3위 원전 대국인 중국은 꾸준히 원전의 비중이 증가하는 대표적인 나라이다. 아래표에 따르면, 2000년전기 생산에서 원전 비중은 1.26%였으나 2010년 1.78%, 2019년 4.88%로 계속 증가하고 있다는 것을 알 수 있다. 최근, 중국이 대규모 원자력 발전소를 건설한다는 소식에 원전 관련주가 들썩이고 있다. 그동안 중국 원전 관련 수주 가능성은 매우 낮지만, 우리 정부의 원전 관련 기조 변화 가능성이 호재가 됐다는 분석에 있는 것이다. 블룸버그 통신에 따르면, "중국 정부가 탄소배출 감축 목표를 달성하기 위해 향후 15년 동안 4400억달러(약 521조원)을 투입해 원전을 최소 150기 건설할 계획"이라고 보도했다. 중국의 목표인 원전 150기는 전 세계 나머지 국가들이 지난 35년간 지은 원전보다 많은 수로, 이런 추세라면 2020년대 중반에는 중국이 미국을 제치고 세계 최대 원전 국가가 될 것으로 전망된다. 현재 미국이 가동 중인 원전은 93기, 건설 중인 원전은 2기에 달하기 때문이다. 중국 기업들의 원전 자급률이 낮아 해외에서 부품 등 기술을 끌어와야 한다는 점은 국내 기업들이 중국의 원자력 산업 확대를 통해 수혜를 볼 가능성을 높여준다.

중국의 이번 정책으로 원자력 산업이 중요하다는 사실을 다시 한번 각인을 시킨 점에 의의가 있다. 최근 원전 건설은 중국뿐만 아니라 전 세계적인 기조로 볼 수 있기 때문이다. 유럽 10개 국가들의 에너지 장관들이 원자력 산업을 부흥시켜야 한다는 기고문을 최근 발표한 바 있다. 신재생 에너지는 날씨에 따라 생산량이 들쭉날쭉하기 때문에 원자력 없이는 안정적인 에너지 공급이 불가능하다는 의견에 전 세계 많은 국가들이 공감하고 있다. 중국뿐만 아니라 유럽이나 중동 등 다른 국가에서 수주 기회가 생길 수 있다는 가능성과, 차기 정부의 원자력 발전에 대한 기대감도 유효하기 때문에 국내 원자력 기업들의 수주 향상이 기대가 된다.

중국의 전기 생산 총량에서 원전이 차지하는 비중 (단위: %)



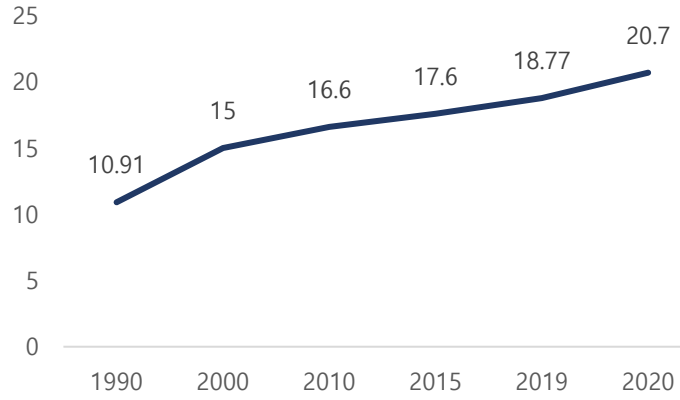
출처: IAEA(국제원자력기구), RFS Team 3

2) 러시아: 원전 비중을 지속적으로 늘리는 대표적 국가

원전 세계 1위인 미국을 맹추격하는 중국과 러시아

러시아도 중국과 마찬가지로 원전 비중을 지속적으로 늘리는 대표적 국가 중 하나이다. 38기의 원전을 보유한 러시아는 3기의 신규 원전을 현재 건설 중이다. 현재까지 9기의 원전을 폐쇄했으며, 원전 비중은 2000년 15%에서 2010년 16.6%, 2020년 20.7%로 계속 증가 중이다. 다만, 신규 원전 수가 대폭 줄어들었기에 과거처럼 비중이 급상승할 수 있을지는 전망이 불투명하다.

러시아의 전기 생산 총량에서 원전이 차지하는 비중 (단위: %)



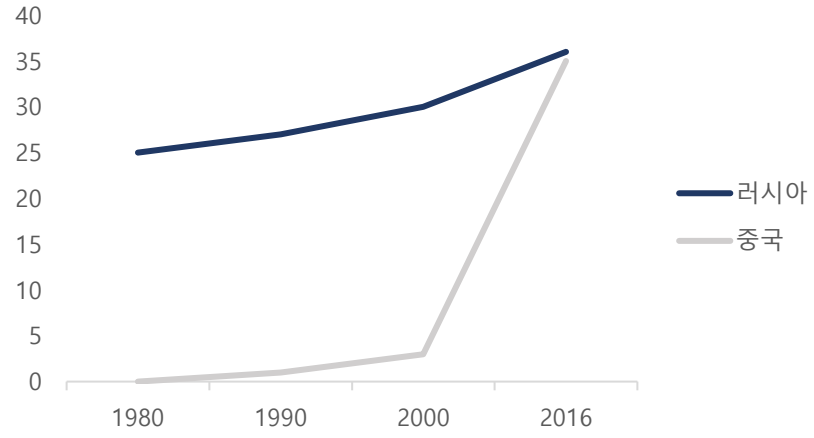
출처: IAEA(국제원자력기구), RFS Team 3

1986년 체르노빌 사고 이후 주춤했던 러시아의 원전 정책은, 90년대 보리스 옐친 전 대통령령인 '연방 목표 프로그램'을 근거로 2000년부터 본격 추진되었다. 2020년 4월 푸틴 대통령은 에너지 안보를 위해 2024년까지 원자력 부문의 엔지니어링, 기술, 연구 개발에 관한 종합 프로그램 개발을 내각에 지시함으로써 본격적으로 자국내 원자력 산업의 발전을 지시했다.

러시아와 중국은 원전 비중을 유지하거나 감소시키는 다른 국가들의 경향과 달리, 2000년대부터 원전 건설에 자본을 투자하며 원전 세계 1위 보유국인 미국을 추격하고 있다. 다음 그래프는 중국과 러시아의 원전 수 증가 추이를 잘 보여준다.

원전 건설에 총력을 가하는 중국과 러시아

중국· 러시아 원전 수 증가 추이 (단위: 기)



출처: IAEA(국제원자력기구), RFS Team 3

3) 미국: 기후변화 대응의 일환으로 원자력 발전 정책에 본격적인 시동

기후변화의 대응으로 원자력 발전 카드를 꺼내든 미국

세계 최대 원전 대국인 미국의 경우 신규 원전은 거의 짓고 있지 않다. 반면 노후 원전 폐쇄는 줄줄이 예정되어 있다. 2000년 이후 최근까지 원전의 발전량 비중을 보면 2000년에 전체 전기 발전의 19.83%를 차지한 원전은 2010년 19.56%, 2018년 19.31%로 소폭 줄어드는 추세다. 현재 2기만 짓는 것을 감안하면 2050년 비중이 10% 이하로 떨어질 것으로 보인다.

이런 추세였던 미국이 최근 기후변화 대응의 일환으로 앞다퉈 원자력 발전 정책을 쏟아내고 있다. 미국은 원자력발전을 청정에너지 전환 수단으로 적극 활용할 계획이라고 밝혔다. 국제원자력기구(IAEA)에 따르면 세계에서 가장 많은 원전(93기)을 운용하고 있는 미국은 현재 2기를 추가로 짓고 있다.

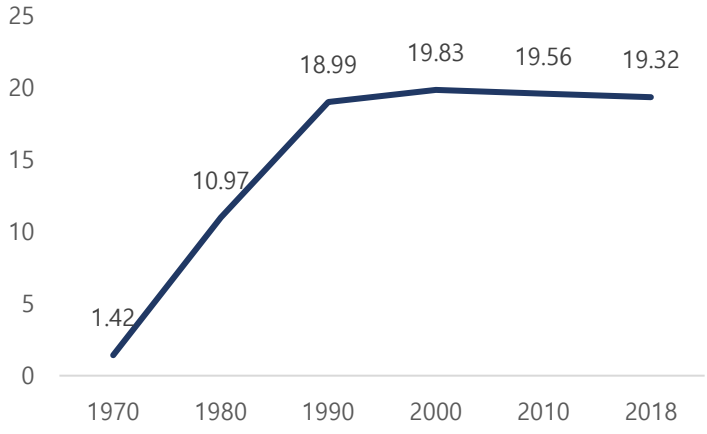
조 바이든 정부는 또 차세대 원자로 기술과 SMR 개발에 7년간 32억 달러(약 3조 6,000억원)를 투자하기로 했다. 아이다호주에는 600MW급 중소형 원전 12기가 새로 건설될 예정이다.

미 의회는 올해 예산 중 소형 원전을 포함한 첨단 원전 연구개발 비용으로 15억 달러를 책정하는 등 산업 육성에 나섰다. 이에 따라 기업들도 소형 원전 건설에 뛰어드는 상황이다.

뿐만 아니라 미국 에너지부 원자력국은, 최근 원전 지원 및 신규 시장 진출 계획이 담긴 원자력 전략 비전(DOE-NE Strategic Vision)을 발표했다. 원자력국에 따르면, 원자력은 미국 전체 발전량의 20%를 차지하고 가장 규모가 큰 무탄소 발전원이나, 경제성 악화 및 설계 수명 도래라는 위기에 처해있다. 따라서 미국이 원자력 리더십을 유지하고 차세대 원자력 기술을 발전시키기 위해서는 1)2022년까지 원전의 수소 생산 시범사업을 실시 2) 2021까지 50개 대학의 원자력 R&D 프로그램에 기금 지원 3) 2022년까지 미국 내 고순도저농축우라늄(HALEU) 농축을 실증하는 등을 추진할 계획을 발표하였다. 이는 미국이 원자력 산업의 중요성을 다시금 인식하고, 차세대 원자력 기술을 개발하기 위한 노력을 기울이고 있다.

미국은 중국과 러시아가 대규모 자금력을 통한 원전 건설을 추진하며 빠르게 쫓아오는 상황에서, 중소형 원전 12기 신규 건설을 추진하고, 원전 R&D 예산에 15억달러를 책정하는 등 원전 산업의 선두 주자로서의 입지를 굳히기 위해 노력하고 있다.

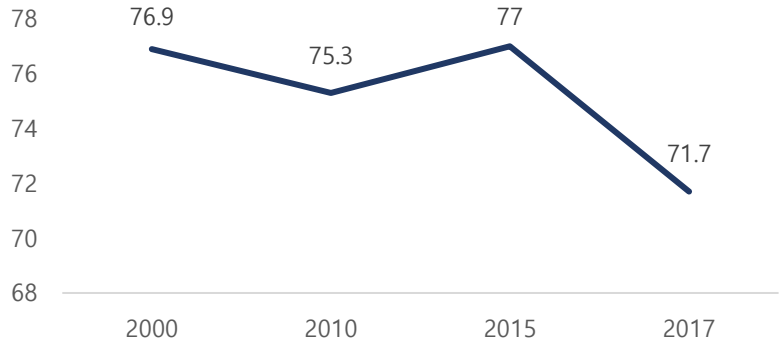
미국의 전기 생산 총량에서 원전이 차지하는 비중 (단위: %)



출처: IAEA(국제원자력기구), RFS Team 3

4) 유럽: 에너지 대란에 원전은 선택이 아닌 필수!

프랑스의 전기 생산 총량에서 원전이 차지하는 비중 (단위: %)



출처: IAEA, RFS Team 3

에너지 대란에 신음 중인 유럽에 원전은 선택이 아닌 필수가 됐다. 유럽은 가스 공급의 35%를 러시아에 의존하는데, 러시아가 추가 생산량을 늘리는 데 소극적이라 에너지 수급에 어려움을 겪고 있는 것이다. 로이터통신에 따르면 유럽에서 올해 기준 가스 가격이 350% 이상 폭등했다. 따라서 에너지 수입 의존도를 낮춰야 한다는 주장과 함께 국가 안보 측면에서도 원전을 통해 전력을 확보해야 한다는 목소리가 높다.

최근 에너지 대란에 원자력 발전의 중요성 인식한 프랑스

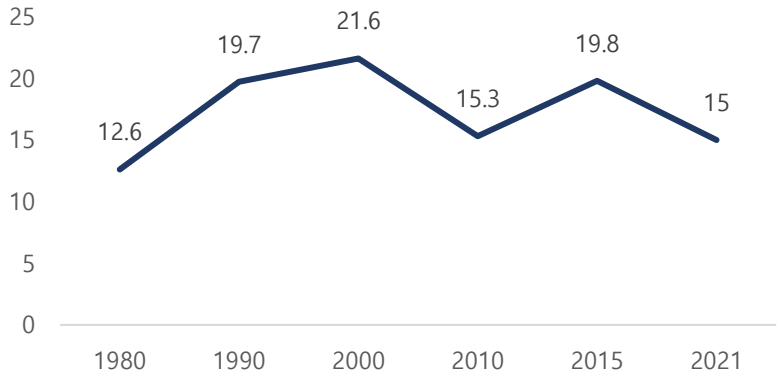
세계 원전 2위국인 프랑스는 원전이 전체 전력 생산의 4분의 3을 차지할 정도로 원전에 의존하고 있다. 하지만 프랑스 역시 신규 건설 중인 원전은 1기뿐이며, 대부분의 원전은 수명이 다하면 폐쇄한다는 방침이다. 2000년 전기 생산에서 원전 비중은 76.9%에 달했으나 2017년 71.6%로 줄어들었다. 하지만 프랑스는 최근 에너지 위기에 대응하기 위해 다시 원자력 발전 산업의 중요성을 인식하고 있다. 에마뉘엘 마크롱 대통령은 지난달 자체 SMR 기술 개발과 원전 폐기물 관리 개선에 10억 유로(약 1조 3,800억원)를 투입한다는 내용을 담은 '프랑스 2030' 투자 계획을 발표하여, 본격적인 원자력 산업 육성에 나섰다. 2030년까지 소형 모듈형 원자로(SMR) 개발, 원자력 폐기물 관리, 수소 인프라 확충 등에 80억유로(약 11조원)을 투입한다는 계획이다.

전기료 폭등에 원전 산업에 원전 건설 재개한 영국

영국은 대표적인 탈원전 국가이다. 전세계에서 가장 빨리 원전을 건설했던 만큼, 노후 원전도 상당히 많다. 현재 가동중인 원전이 13기인데 폐쇄된 원전은 32기이다. 건설중인 원전은 2기다. 운영중인 원전보다 폐쇄한 원전이 많은 국가는 전세계에 영국과 독일뿐이다. 전기 생산에서 원전 비중은 2000년 21.6%에서 2010년 15.3%로 줄었으나 2015년에는 다시 19.8%로 증가했다. 하지만 2015년을 정점으로 다시 감소해 현재는 15% 안팎을 기록하고 있다.

이렇게 20년 넘게 원전 건설을 중단했던 영국도 최근 정책 방향을 돌렸다. 북해 풍력 발전이 원활치 않아 영국 전기료는 작년의 7배까지 치솟았다. 영국정부는 '넷제로(탄소 배출량 0)' 전략 보고서에서 탄소 배출 절감을 위한 핵심으로 원전을 지목하고 2050년까지 약 45조원을 투자해 SMR 16기를 건설할 계획이라고 밝혔다. 아울러 웨일스 북부 지역에 신규 원전 건설을 비롯해 그간 중단됐던 원전 건설을 재개할 것으로 알려졌다. 네덜란드도 국가전력수급방안에 원전 발전 병행안을 포함시키고 신규 원전 건설을 추진하기로 했다. 탈원전을 추진해온 독일에서도 에너지 가격 급등 사태를 겪으며 원전 확대 여론이 고개를 들고 있다.

영국의 전기 생산 총량에서 원전이 차지하는 비중 (단위: %)



출처: IAEA, RFS Team 3

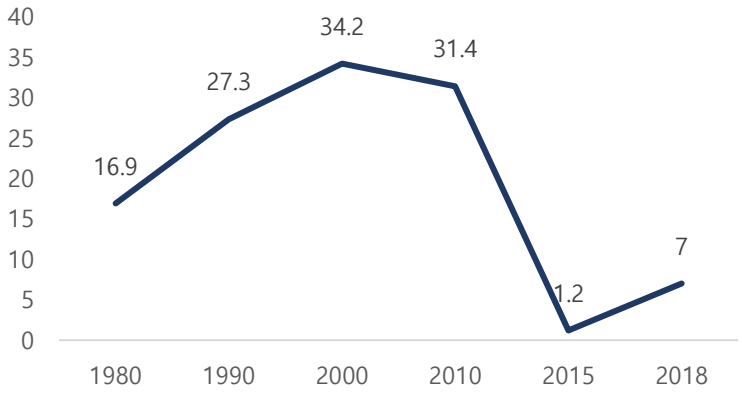
5) 일본: 후쿠시마 원전 폭발 사고를 딛고 다시 원전 산업 비중 확대

원전 폭발 사태를 딛고 원전의 중요성에 다시 주목하는 일본

일본도 영국과 같이 대표적인 탈원전 국가이다. 2011년 후쿠시마 원전 폭파 사고 이후 원전의 비중을 빠르게 줄이고 있다. 현재 운영중인 원전은 33기, 폐쇄한 원전은 27기로 미국(40기), 영국(32기), 독일(30기)에 이어 4번째로 폐쇄 원자로가 많다. 건설 원전은 2기이다. 2000년 34.2%까지 올랐던 원전 비중은 2010년 31.4%로 소폭 감소했으며, 원전 사고 이후인 2015년에는 1.2%까지 떨어졌다. 대부분의 원전을 가동 중지하고 안전점검을 진행했기 때문이다. 2018년에는 7%의 비중을 차지했다.

후쿠시마의 원전 폭발 사고라는 뼈아픈 사건을 겪은 일본에서도 다시 원전 확대와 SMR 도입론이 나오기 시작하였다. 공약에 SMR 투자 지원을 내세우며 선거 전부터 원전의 중요성을 언급해 온 기시다 후미오 총리는, 2030년까지 전체 발전량 중 원전의 비중 목표치를 20~22%로 유지하기로 하는 새 에너지 계획을 발표했다. 이에 따라 2011년 후쿠시마 제1원전 사고를 계기로 전면 중단됐던 원전은 재가동될 예정이다. 이번 계획에 경제계가 요구한 원전 신규 증설 계획은 포함되지 않았지만 2019년 기준 일본의 원전 비중이 6%인 점을 고려하면 원전 비중이 늘어나는 셈이다. 동일본 대지진 이후 원전 반대 여론이 큰 탓에 당장 원전 신설은 어려워 보이지만 자민당이 이번 중의원 선거에서 단독 과반은 물론 절대 안정 의석수를 확보하면서 원전 추진의 동력이 생겼기에 원자력 산업의 시대의 도래는 머지 않은 것으로 판단된다.

일본의 전기 생산 총량에서 원전이 차지하는 비중 (단위: %)



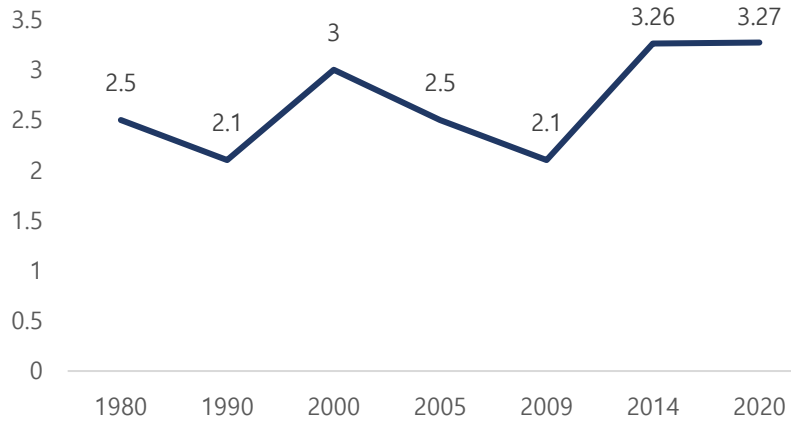
출처: IAEA, RFS Team 3

6) 인도: 중국 · 러시아와 함께 원전 비중을 늘리고 있는 3개국 중 하나

꾸준히 원전 비율 유지 중인 인도

인도는 중국, 러시아와 함께 원전 비중을 늘리는 3개국 중 하나이다. 23기를 운영 중이며 6기를 신규 건설 중이다. 다만 2000년(3%) 이후 잠시 원전 비중이 줄었으나(2009년 2.1%), 2010년대 들어서 비중이 증가하는 추세이다. 2014년 3.26%, 2020년 3.27%로 원전 비중이 유지되고 있다. 2019년 인도 정부는 2032년까지 원전 설비 용량 22.5GW로 확대할 계획을 발표했다. 인도는 목표 달성을 위해 2031년까지 21기 신규 원전 가동을 계획하고 있으며, 여기에는 자체개발 노형 10기가 포함될 예정이다.

인도의 전기 생산 총량에서 원전이 차지하는 비중 (단위: %)



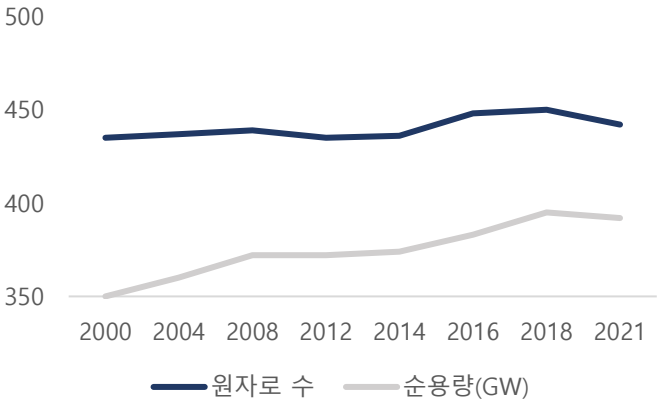
출처: IAEA, RFS Team 3

7) 전세계 원자력 산업 추세

탄소중립 달성을 위해 다시금 주목받고 있는 원자력 발전

에너지 경제 원구원에서 발행한 〈원전시장 인사이트 2021〉에 따르면, 2000년 이후 원전 설비용량은 꾸준히 증가하다 2018년부터 감소했으며 원자로 수도 2013년부터 증가했으나 2018년부터 감소 추세이다. 현재 건설 중인 원자로는 전 세계 19개국 54기이다. 원자로 건설에 빠르면 10년, 평균 25년 걸리는 것을 감안하면 탄소제로에 도달해야 하는 2050년에 원전의 비중은 지금보다 절반 이하로 낮아질 것으로 보인다. 이러한 추세로 보았을 때 전세계는 탈원전 추세가 맞으나, 최근 탄소중립 달성에 원자력 발전이 중요한 역할을 할 것이라 전망되면서 다시금 주목을 받고 있다.

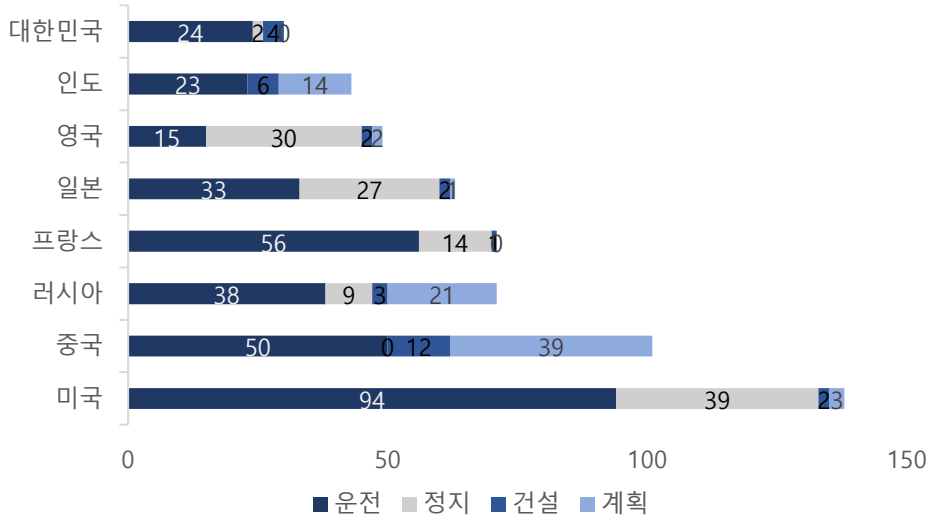
전 세계 원자로 수 및 용량 추이



출처: 에너지경제연구원, RFS Team 3

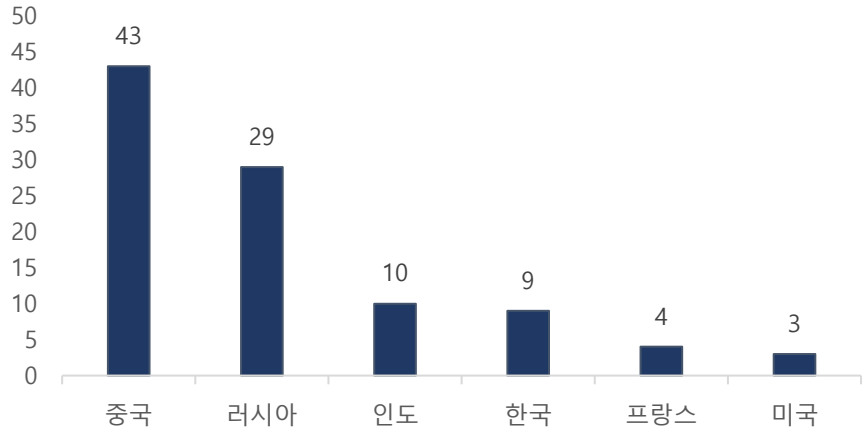
아래 그래프는 각 국가별 운전 · 정지 · 건설 · 계획에 있는 세계 원전 현황을 보여준다.

세계 원전 현황(2021.02 기준) (단위: 기)



출처: KAIF, RFS Team 3

각 국의 원자로 공급 수(수출 및 내수 포함) (단위: 기)



출처: 미 에너지부· 시장조사기관 UxC, RFS Team 3

2. 국내 정부/기업들의 원자력 발전 관련 정책 동향 및 전망

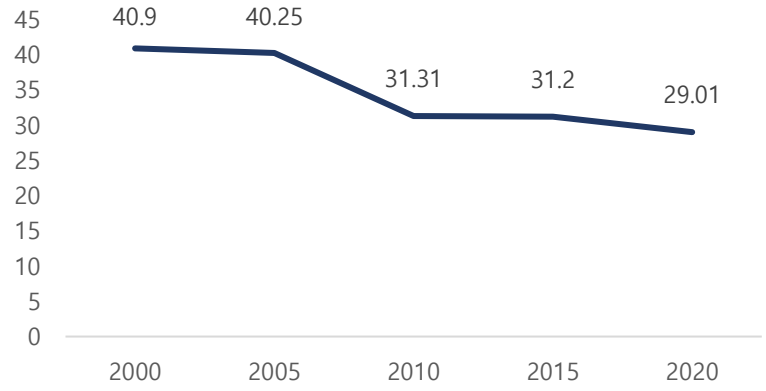
1) 국내 정부정책 동향 및 전망과 한국의 원자력 산업 추세

국내에서 1955년 미국과 원자력 협정협력을 체결한 이후, 한국도 원자력을 평화적으로 이용하기위해 본격적인 연구에 들어갔다. 그 후, 원자력법을 제정하고 공포하는 등 광범위한 분야에 걸쳐 연구 기술을 축적하였다. 이러한 성과를 토대로 점차 원자력에 대한 실용적인 이용에 관심이 높아지던참에, 1973년 석유파동을 겪으면서 에너지안보 차원에서 국내 부존자원의 개발과 에너지원을 다원화하기 위한 노력이 대두되

었고, 국내 최초의 원자력발전소인 고리원자력 1호기가 1978년 상업운전을 개시함으로써 본격적인 원자력발전시대를 맞이하였다. 그 후, 국내에서 원자력 발전은 낮은 발전 단가를 바탕으로 지난 40여년간 석탄 화력 발전과 함께 활약해왔고 지속적인 기술 발전, 행정조직 및 체제 구축, 정책을 통해 원자력 발전은 한국의 주력 전원으로 성장하였다. 그 결과 한국은 세계 6위의 원전국가로 24기를 운영중이며 현재 고리1호기와 월성 1호기를 폐쇄했지만 4기(신화울 1,2호기와 신고리 5,6호기)를 추가로 건설 중에 있으며 원자력 산업에 대한 건재함을 과시하고 있었다.

하지만 10년 전 정권으로부터의 한국의 전기 생산 총량에서 원전이 차지하는 비중을 보면, 2000년 40.9%에서 2010년 31.31%, 2020년 29.01%로 꾸준히 감소중이다. 사실 이는 이번 정부에 들어서면서 탈원전으로 인해 원전 비중이 줄었다고 생각하는 사람들이 많지만 사실 원전 비중은 이미 10년 전부터 많이 줄어온 수치이고 현 정부에서는 과거 비중이 유지되고 있는 수준이었다. 물론 향후 정권이 바뀜에 따라 신규 원전 건설 재개 가능성이 제기되고 있긴하지만 지금으로서는 탈원전과 같은 새로운 정책 변화 속에 신규 원전 계획이 모두 백지화되고 기존 원전의 수명 연장이 불허되면서, 앞으로의 원자력 발전 동향과 전망과 함께 원자력 행정조직 및 체제와, 원자력 진흥을 위한 정책 그리고 현재 진행중인 탈원전을 위한 정책에는 어떠한 것이 있는지 설명하고자 한다

한국의 전기 생산 총량에서 원전이 차지하는 비중 (단위: %)



출처: IAEA, RFS Team 3

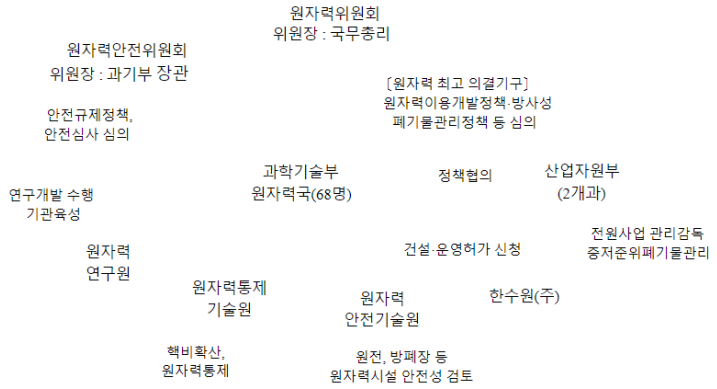
2) 원자력행정체제 및 조직

원자력 정책의 핵심은 과학기술부

현재 국내의 원자력 관련 업무는 조직을 나누어 체계적으로 진행하고 있고, 과학기술부와 산업자원부로 나누어져, 필요한 원자력 정책에 대해서 협의를 한다. 하지만 산업자원부의 정책구조는 원자력을 제외한 에너지 정책을 담당하며 이를 위해 에너지 위원회를 두고 있기에 과학기술부가 실질적으로 원자력 관련 정책구조를 개편하고 담당하는곳이다. 산업자원부는 단지, 원자력발전을 통한 전력생산과 중저준위 폐기물 처분장 부지 선정, 운영 등 원자력 이용의 일부분만 담당하고 있다.

과학기술부는 연구개발, 국제협력, 원전 및 방사성폐기물 안전규제, 방사능 방재, 핵비확산, 사용 후 핵연료 관리 등 원자력 행정을 종합적으로 관장하고 있는곳이다. 즉, 한국의 원자력 정책을 주도적으로 관리하는 곳이 과학기술부로, 과학기술부는 다양한 기관들이나 조직들과 상호작용을 하고 있다. 상호작용을 하는 조직으로는 원자력위원회, 원자력안전위원회, 산업자원부, 원자력연구소, 원자력통제기술원, 원자력안전기술원, 한수원㈜ 등이 있다. 또한 원자력국을 조직하여 원자력 정책의 수립 및 연구개발사업을 추진하는 등 여러 기능을 수행하고 있다. 과학기술부의 정책구조를 살펴보면, 원자력 정책은 원자력위원회에서 심의, 의결되며 원자력진흥종합계획 및 원자력연구개발 5개년 계획에 따라 추진한다. 정부는 국가 원자력 정책을 일관되고 체계적으로 추진하기 위해 1997년부터 매 5년마다 [원자력진흥종합계획]을 추진하고 있고 이에 관한 내용은 아래에서 자세히 다룰 것이다. 또한, 원자력 협력도 수행하는데, 기술협력과는 별도로 국제조약 및 원자력 협정에 의해 수행된다.

우리나라 원자력 행정체제



출처: 과학기술부, RFS Team 3

3) 원자력진흥종합계획

원자력 진흥을 위한 정책

원자력진흥종합계획은 한국에서 원자력 이용정책을 체계적으로 추진하기 위해 수립하는 계획을 말하며, '미래 한국의 추진 원동력으로서의 원자력'이라는 비전 아래 에너지 안보, 환경보전, 국민 삶의 질 향상 및 과학 기술 발전에 그 기여를 담고 있다. 정책목표로는 아래의 6가지를 제시하며 환경과 미래사회에 적합한 국가 원자력정책을 제시하고자 한다. 첫째, 지속가능한 발전을 위해 안정적으로 에너지를 공급한다. 둘째, 안전성 제고를 통해서 국민과 함께 하는 원자력으로서의 위상을 강화한다. 셋째, 원자력의 국제경쟁력 확보를 통해서 수출산업화를 추진한다. 넷째, 방사선 이용 확대를 통해서 국민 보건의 증진과 삶의 질을 향상시킨다. 다섯째, 원자력 이용개발의 효율적 추진을 위한 기반을 조성한다. 마지막, 국가 원자력 위상강화를 위해서 원자력 외교 및 국제협력을 추진하다.

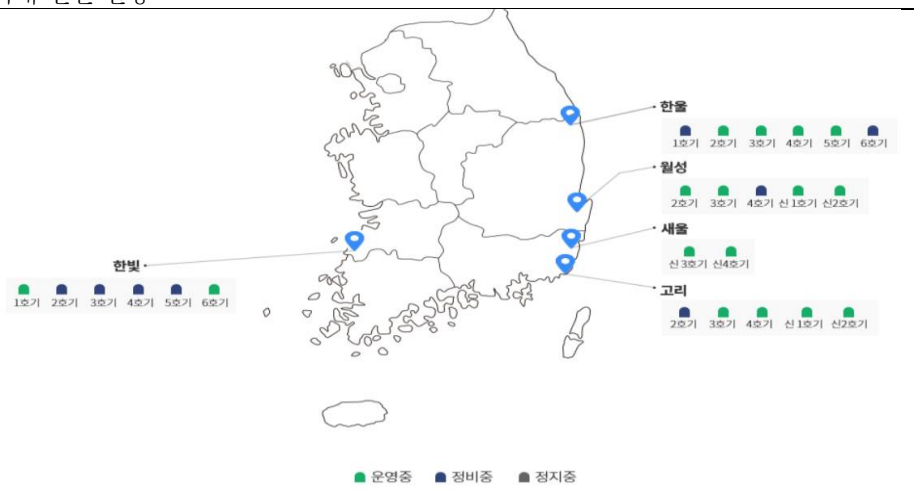
현재는 2017년에 발표한 제5차 원자력진흥종합계획]에서 2017년부터 2021년까지 향후 5년동안 장기비전 달성을 위해 진행될 추진방향과 전략을 제시하고 있으며 2022년에 제6차 원자력진흥종합계획이 발표될 예정이다. 현재 발표된 5차 계획에서는 제4차 계획과 연속성을 유지하면서 새로운 환경 변화를 반영하여 최상의 원자력 안전 확보, 사용후 핵연료 안전관리 및 원전 사후처리 기반 적기 구축소통을 위한 원자력 정책 추진, 국제사회 기여 확대 및 투명성 증진 등 8대 전략을 수립한 후, 그 아래 20개의 중점 전략과제를 추진하고 있다.

4) 9차 전력수급기본계획

탈원전이라는 새로운 패러다임 등장

탈원전이라는 새로운 정책을 수립한 후, 그 정책의 방향성이 원자력진흥종합계획에는 아직 드러나지 않았지만 9차 전력수급기본계획에서 정책변화를 엿볼 수 있다. 우선 탈원전이란, 말 그대로 원자력 발전소를 더 이상 사용하지 말자는 정책이며 19대 대선 당시 탈원전 정책을 공약으로 내세우면서 한국에서도 탈원전을 위한 움직임이 시작되었다. 그 후 2020년 12월에 발표한 제9차 전력수급기본계획을 보면, 2020년부터 2034년까지 15년간의 전력수급 전망, 수요관리, 전력 설비 계획등을 담은 에너지 기본계획에 원자력발전 축소 계획도 포함되어 있는 것을 확인할 수 있다. 이 계획에 따르면, 원자력 발전은 신규 및 수명연장 금지원칙에 따라 신하울 1,2호기가 준공되는 2022년 26기로 정점을 찍은 후 2034년까지 17기로 줄어든다고 밝혔다. 또한, 설비용량 역시 현재 23.3GW(24기)에서 2034년 19.34(17기)로 축소될 것이라 밝히며 원자력진흥종합계획과 사뭇 다른 탈원전이라는 새로운 패러다임의 정책을 펼치고 있음을 확인할 수 있다.

국내 원전 현황



출처: 한국원자력산업협회, RFS Team 3

5) 정부정책의 전망

앞으로의 전망은? 주목할 필요가 있다!

한국은 이처럼, 원자력 발전을 위해 힘쓰다가 최근 탈원전 이슈와 함께 탈원전의 실현가능성에 따라 원자력발전에 대한 찬반논란이 나타나고 있다. 탈원전 이슈가 나타난 후 고리1호기는 2017년 6월, 월성 1호기는 2019년 12월에 영구정지되었지만, 그 과정에서 월성 1호기를 중단 하기위해 경제성을 불합리하게 낮게 평가했다는 논란도 있었다. 이뿐만 아니라 신고리원자력발전소 5,6호간의 공사를 3개월 간 일시 중단하고 공론화위원회가 공사의 중단/재개 여부를 결정하도록 하는 과정에서 1000억원의 손실이 발생하는 등의 논란도 있었다. 하지만 2021년 6월에 진행한 한미정상회담에서 해외 원전 사업 공동 진출을 합의하는 등 정부가 정권 초부터 내세운 탈원전 정책 기조와 엇박자를 내는 것이 아니냐 하는 우려도 등장하면서 탄소중립을 실현하면서 탈원전화까지 완벽하게 실행하기에는 지금 현상황에서 존재하는 문제점이 많다. 또한, 9차 전력수급계획을 바탕으로 재생에너지 가격을 kWh 당 170원이라고 가정했을 때, 누적 손실은 5년 뒤인 2026년만되어도 58조에 달할것이고 그 후 손실비용도 지속적으로 커질 것이라는 분석이 나옴에 따라 탈원전에 의한 찬반은 계속해서 갈릴것으로 예상된다.

이처럼, 많은 논란속에서 현재의 정부정책은 위험비용과 사고처리 비용 등을 고려하여 탈원전을 추구하고 있지만, 앞으로의 정부 정책은, 탈원전과 탄소중립이 양립할 수 있는 방법을 찾아나 가거나 탈원전과 탄소중립 중 어느 것에 포인트를 맞추느냐에 따라서 정책이 변화 할것이라 전망한다. 또한, 20대 대선 결과에 따라서, 원전의 미래는 180도 바뀔 것이라 전망한다.

2-(1) 국내 기업 동향 및 전망

1) 국내 기업의 탈원전화 영향

탈원전에 따른 국내기업의 수익성 악화

승승장구하던 국내 기업 역시 4년전 발표된 탈원전화 정책으로 인한 타격에서 피해갈 수 없다. 가장 대표적인 예는 두산중공업으로, 원자력 발전 분야에서 세계 최고 수준의 기술력과 실적을 쌓은 두산중공업이 끝내 2020년 3월 일부 휴업을 추진하며 업계에 큰 충격을 주었었다. 탈원전 정책이 이번 휴업의 직접적인 원인으로, 7차 원자력수급기본계획에 포함됐던 원자력, 석탄화력 프로젝트가 취소돼 10조원 규모의 수주물량이 증발하여 경영위기가 가속화되었다고 두산중공업은 밝혔다. 즉, 2017년 12월 수립된 8차 전력수급계획에 따른 신규원전 6기 건설이 백지화된 것을 위기의 주요인으로 꼽은 것이다. 또한, 원자력발전 기업뿐만 아니라 이 회사들과 계약을 맺고 부품을 공급하던 원전 부품기업 매출도 반토막 나며 탈원전화라는 새로운 정책 변화는 원자력 산업계 전체에 큰 영향을 주었다.

2) 국내 기업의 탈원전화 돌파구 찾기

탈원전에서 살아남는 방법

이러한 정책 변화속에서, 국내 기업들은 에너지정책 변수를 딛고 소형원전 등을 통해 돌파구를 찾기 시작했다. 2050 탄소중립을 위한 소형 원전에 주목하면서 캐나다 앨버타주 정부는 한국 유일의 원자력 전문기관인 한국원자력연구원측에 SFR(소듐냉각고속로) 기술 개발에 대한 협력을 밝혔다. 또한, 두산중공업은, 정부의 탈원전 정책으로 수익성 악화에 시달렸지만, 소형 원전 수출 등에서 두각을 보이며 SMR 포트폴리오 다변화가 기대되는 상황이다. 또한, 최근 조단위 원전 해외 수주 계약 기대감이 떠오르면서 국내기업은 탈원전화를 헤쳐나가기 위한 돌파구를 찾고 있다.

하지만 아무래도 국내 기업들은 정부의 에너지전환 정책을 따라 움직이는 경향이 있기 때문에 국가 차원에서의 원자력 시장을 얼마나 개발하고 육성하는지에 앞으로의 국내 기업의 수익성이 달려있다고 전망한다.

Ⅵ. Top Picks

1. 두산중공업

2. 한국 전력

3. 일진 파워

4. 한전 KPS

5. 한전 기술

6. 현대 건설

| 에너지/유틸리티 |

두산중공업(034020.KS)

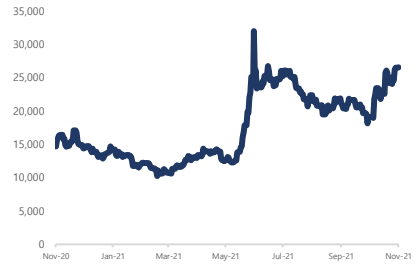
국내 SMR 기술의 선두주자

투자의견	BUY
목표주가	30,000원
현재주가(03.25)	26,550원
상승여력	12.9%

Stock Data

KOSPI (3/24)			2,960.20
KOSDAQ			1,002.50
시가총액			13조 7,717억원
발행주식수(주)			518,707,291
52주 최고/최저가(원)			32,000/10,200
외국인지분율(%)			8.78%
주요주주(%)	두산 외 33인		39.90%
	두산중공업우리사주		3.68%
주가상승률(%)	1개월	6개월	12개월
	39.01%	109.88%	80.61%

Stock Price (2020.Nov-2021.Nov)



[Overview]

동사는 산업의 고초 소재를 생산하는 주조/단조부터 원자력, 화력 등의 발전 설비, 해수담수화 플랜트, 환경 설비 및 신재생 관련 기자재 등을 제작하여 국내외 플랜트 시장에 공급하는 대표적인 발전설비 제작 및 시공하는 전문 기업이다. 당사는 국내외 원전 주요 기자재 전문 제작 기업으로서, 원자로, 증기발생기, 가압기, 냉각재펌프 및 터빈/발전기 등 원전의 핵심 설비뿐만 아니라 핵연료 취급 설비, 핵연료 운반 용기(Cask) 및 원자로 계통 보조기기의 대부분을 제작하여 공급하고 있다. 원전 설비의 소재에서부터 최종 제품 제작에 이르기까지의 모든 공정을 단일 공장에서 처리할 수 있는 일괄 생산 시스템과, 원전 대형 소재 기술 및 자체 공급 능력을 갖추고 있다는 점은 동사의 가장 큰 경쟁 우위이다.

동사는 발전설비의 핵심인 보일러, 터빈, 발전기의 원천 기술을 바탕으로 국내외 화력발전소에 핵심 주기기를 공급하고 있으며, 발전 플랜트의 설계에서 기자재 제작, 설치, 시공, 시운전까지의 전 과정을 일괄 수행하는 EPC 사업을 수행하고 있다. 또한 가스터빈, 풍력, 태양광, 수소와 같은 친환경에너지 사업을 중심으로 사업을 전환해 나가고 있다. 2019년 대한민국 최초이자 세계 다섯 번째로 H급 대용량 가스터빈 개발에 성공하여 자체 모델 상용화를 앞두고 있으며, 자체 기술과 실적을 확보한 국내 유일의 해상풍력 발전기 제조사로서 풍력 사업 분야에서 확고한 입지를 구축해 나가고 있다.

[Investment Points]

1. 미국 X-energy의 차세대 SMR 제작 설계 용역 수주

두산중공업은 미국 X-energy가 개발하고 있는 차세대 소형 모듈화 원자로(SMR) 제작 설계 용역을 수주했다고 발표하였다. 기존 경수로 방식인 NuScale 뿐만 아니라 고온가스로인 X-energy 에도 주기기 납품까지 고려하겠다고 밝히면서 SMR 포트폴리오를 다변화하여 선제적인 시장 점유율 확보에 대한 기대가 큰 상황이다. 이번 계약으로 두산 중공업은 X-energy SMR 주기기의 제작 방안 연구, 시제품 제작, 설계 최적화 방안 연구 등을 수행하며 SMR 설계를 지원한다. 미국 에너지부가 내놓은 '차세대 원자로 실증 프로그램(ARDP)'에서 X-energy를 선정하며 초기 지원금으로 8000만달러를 지원한다고 발표하면서, 이 기업과 두산중공업의 시너지가 더욱 기대되고 있다.

지난 4일에는 동사가 X-energy와 손잡고 SMR을 유럽에 처음 수출하는 쾌거를 올렸다. 동사가 유럽에 이어 중동 등 세계 시장에 동반 진출하면 탈원전 정책으로 막혔던 국내 원전 시출에도 숨통이 트일 것으로 보인다. 이렇게 동사가 글로벌 에너지 시장의 '게임체인저'로 부상하면서 동사가 보유한 SMR 제조 기술로 더욱 입지를 다질 것으로 전망한다.

2. 탈탄소 트렌드에 발맞춰 친환경 그린수소를 활용한 수소터빈 상용화

두산중공업은 2050년 탄소중립 목표 달성 및 국내 수소터빈 활성화를 위해 한국남부발전과 '국내 기술 기반 친환경 수소터빈 발전소 실증사업' 협약을 체결하였다. 동사는 국내기술 기반의 수소전소 연소기, 수소 터빈 개발과 부품 양산 기술 확보를 추진한다. 수소터빈은 수소 또는 수소-LNG 혼합 연료를 사용하는 수소복합발전소의 핵심 주기기이다. 2019년 세계 다섯 번째로 가스터빈 개발에 성공한 두산 중공업은, 수소만을 연료로 사용해 탄소배출이 전혀 없는 수소전소 터빈을 개발하고 있으며, 그 중간 단계로 수소와 LNG 혼합연료를 사용하는 수소혼소 터빈 개발도 함께 추진하고 있다. 동사는 범세계적인 탈탄소 트렌드에 발 빠르게 움직여 탄소중립은 물론 수소 경제 활성화에도 기여할 수 있을 것이라 전망한다.

Research Team 3

32기 김지윤	cosmosjiyun0506@gmail.com
32기 김태형	Kth21633@gmail.com
32기 권용수	dydtn307@gmail.com
33기 문해일	ansgodlftg@gmail.com
33기 오주영	dhwn1323@gmail.com
33기 정기정	nakjj1997@gmail.com

| 에너지/유틸리티 |

한국전력(015760.KS)

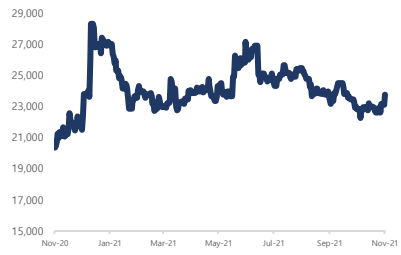
올라갈 일만 남은 한국전력

투자의견	BUY
목표주가	27,000원
현재주가(03.25)	23,750원
상승여력	13.68%

Stock Data

KOSPI (11/08)			2,960.20
KOSDAQ			1,002.50
시가총액			15조 2,466억원
발행주식수(주)			641,964,077
52주 최고/최저가(원)			28,300/20,350
외국인지분율(%)			14.70%
주요주주(%)	한국산업은행(외 2인)		51.14%
	국민연금공단		6.43%
주가상승률(%)	1개월	6개월	12개월
	-0.86%	-1.07%	13.24%

Stock Price (2020.Nov-2021.Nov)



[Overview]

동사는 1982년 1월 1일에 설립되어 1989년에 유가증권시장에 상장된 기업으로, 지배회사인 한국전력공사가 영위하는 사업으로는 전력자원의 개발, 발전, 송전, 변전, 배전 및 이와 관련되는 영업, 연구 및 기술개발, 투자 또는 출연 등 국내 전역에 소비되는 전력량의 대부분을 판매하고 있다. 사업부문은 전기판매 사업부문, 원자력발전 사업부문, 화력발전 사업부문, 기타 사업부문으로 나뉘며 매출의 60%가 전기판매 사업부문에서 나오지만 다른 사업부문에서도 꾸준히 매출이 나오는 만큼 원자력, 화력부문과 발전소 설계등의 기타부문에서의 실적도 무시할 수 없는 상황이다.

2Q21의 연결기준 매출액은 YOY+1.5%이지만 영업이익과 당기순이익은 적자로 전환되는 등 수익성이 다소 좋지 않은 모습을 보였다. 이는 탄소중립을 위한 신재생에너지 투자가 늘고 유가가 오르며 비용 부담이 늘었기때문인데, 투자가 증가한것은 향후 성장성에 영향을 미칠수 있기 때문에 긍정적인 모멘텀으로 인식 가능하다. 하지만, 여기에 연료비 조정분을 전기 요금에 반영하는 연료비 연동제가 제대로 작동하지 않으며 수익성이 악화되었는데, 연료비 연동제의 실행정도에 따라, 그리고 전력판매사업을 제외한 다른 사업의 수익성 개선이 동사의 수익성을 결정할 것으로 본다.

[Investment Points]

1. 더 이상 낮아질 수 없다! 역사상 벨류에이션 저점

환경비용 추가 발생, 석탄 발생 관련 규제(석탄 발전 총량제 도입 등), 원자재 가격 상승 등을 리스크로 꼽을 수 있지만, 이에 대해서는 어느정도 시장에서 인지가 되어있다. 물론, 원자재 가격 상승의 영향으로 인해 상승 모멘텀도 약한 것은 사실이나 리스크에 대해서도 제한적인 상황이기 때문에 방어주로서의 역할은 충분히 수행할 수 있다는 판단이다. 실제로 큰 폭의 적자를 예상했던 2분기 실적 역시, 1)경기 회복으로 판매량이 예상보다 크게 증가한점 (+5.2%, YOY), 2) 탄소 배출권 가격 하락으로 관련 충당 비용이 1000원가량 환급된 점, 3) 해외 발전 사업 매출이 증가한 점으로 인해 적자 폭은 예상보다 작았다.

즉, 이미 예상된 리스크에 저점을 찍은 벨류에이션에서 판매량 증가와 해외 법인 매출액, 리스크 감소는 동사의 성장에 긍정적인 영향을 끼칠것으로 예상된다.

2. 이제는 오른다! 요금 인상 가능성과 원자력 수주에 따른 실적 개선 효과 기대

연료비 연동제 시행 후 2021년 동안 연료비 조정은 1번 인상, 1번 인하, 2번 유보로 마무리되었다. 이전 2번의 유보로 아직까지 연료비 연동제에 대한 신뢰성이 완벽하지는 않지만 이는 8년만의 전력요금 인상이며 연료비 연동제 시행 이후 첫 인상이라는 점에서 의미가 있다. 또한, 3Q21 유보 당시 4분기에는 연료비 변동분을 조정단가에 반영할 수 있도록 검토하겠다는 정부의 코멘트가 있었고, 그 결과 연료비 조정단가를 전분기 대비 +3.0/kWH 상향한 0.0/kWH로 결정했기에 점진적이더라도 앞으로의 상승이 기대된다

그리고, 대규모 프로젝트인 원전은 그 규모상, 보안상의 이유로 인해 민간보다는 공공기관 주도 하에 이루어지는 경우가 다수이다. 즉, 한국전력이나 한국수자력원자력이 수주를 하면 한전기술, 한전KPS, 두산중공업 등이 따라서 수주를 받는 구조인데, 전세계 원자력 정책 호조에 따른 해외시장 성장이 기대됨으로 이 역시 동사의 상승 모멘텀으로 작용할 예정이다.

Research Team 3

32기 김지윤	cosmosjiyun0506@gmail.com
32기 김태형	Kth21633@gmail.com
32기 권용수	dydtn307@gmail.com
33기 문해일	ansgodlftg@gmail.com
33기 오주영	dhwn1323@gmail.com
33기 정기정	nakjj1997@gmail.com

| 에너지/유틸리티 |

일진파워(094820.KQ)

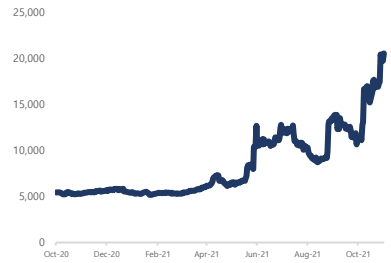
국책과제를 힘입을 작은 거인

투자의견	BUY
목표주가	24,000원
현재주가(11.08)	20,500원
상승여력	17%

Stock Data

KOSPI (11/08)			2,960.20
KOSDAQ			1,002.50
시가총액			3091억원
발행주식수(주)			15,078,709
52주 최고/최저가(원)			22,300/5,080
외국인지분율(%)			54.71%
주요주주(%)	이광섭 외 5인		36.19%
	박만호		0.07%
주가상승률(%)	1개월	6개월	12개월
	66.24%	211.71%	271.70%

Stock Price (2020.Nov-2021.Nov)



[Overview]

일진파워는 1989년 발전설비제작 및 경상정비, 원자력 사업을 시작으로 2008년부터는 태양광 사업(Reactor, Glower)에도 진출하고, 다양한 에너지 사업을 주로 영위하는 회사이다. 주력 사업으로는 신고리 원자력 발전소 3, 4호기 제작에 기술반영 된 가압정수로 열수력종합실험장치(ATLAS) 제작, 삼중수소 저장장치 상용화, 한국원자력연구원 SMART 제작 및 지지구조물 제작을 수행하고 있다.

21년 6월 기준 전년 동기대비 연결기준 매출액은 2.1% 증가, 영업이익 36.5% 증가, 당기순이익은 37% 증가하였다. 주요 원재료 가격 상승이나 인건비 상승에 의한 제품의 가격 변동은 소폭이기에 더욱 안정적이라 할 수 있다. 21년 5월에는 한국기계연구원과 수소액화플랜트 PIPING 설계용역계약 체결 등 다양한 신규산업 진출 역시 수행하고 있다.

[Investment Points]

1. 세계적 흐름에 맞는 원자력 산업과 수소에너지 사업 주력

일진파워는 차세대 에너지원인 핵융합발전의 기술개발에 적극적으로 참여해 장기적인 수익모델에 대비하고 있다. 차세대 원자로 개발과 관련된 기기개발 및 설계제작 참여와 고부가가치의 핵융합설비 연료 저장기술 참여 및 상용화를 실현하기 위해 화공기기제작에 나섰다. 원자력 기기의 제작, 설치, 설계 전문회사로 미래 수익성 증대에 기여하는 분야가 될 것으로 기대된다.

또 한국원자력연구원으로부터 이전 받은 삼중수소 취급 기술(트리튬 취급기술)을 바탕으로 삼중수소 저장용기를 공동으로 개발, 제작하여 캐나다에 이어 세계 두 번째로 삼중수소 저장장치 상용화에 성공했다. 이는 수입가의 70%로서 상용화를 성공하였다는 점에서 더욱 고무적이다. 현재 ITER(국제핵융합)에도 대한민국 민간기업으로 참여하는 등 핵융합 에너지 실용화에 중추적인 역할을 하고 있다. 세계적으로 그린수소 산업에 대한 관심도 급증하는 만큼 이에 맞물려 더욱 큰 시너지를 낼 수 있을 것이다.

2. SMR 국책과제 수행

원자력 기술의 재주목으로 차세대 에너지 기술로 주목받고 있는 소형모듈원자로(SMR) 연구개발(R&D) 사업이 예비타당성 조사대상에 포함되었다. 2023년 혁신형 SMR 연구개발사업(i-SMR)의 국책사업으로서 확정되면 향후 5년간 사업비 5832억을 투자해 소형모듈원자로를 상용 개발하게 된다. 일진파워는 한국원자력연구원의 국책과제 주관기관과의 주요 파트너사로 원자로 및 관련 기기개발, 설계 제작과 고부가가치 핵융합설비 연료 저장기술 상용화, 화공기기 제작 및 원자력 기기의 제작 등 기술개발에 참여하고 있다. 이미 소듐 열유동 종합효과 시험장치 제작에 공급계약을 체결한 바 있어 국책과제 수행 시 더욱 성장할 것으로 기대된다.

Research Team 3

32기 김지윤	cosmosjiyun0506@gmail.com
32기 김태형	Kth21633@gmail.com
32기 권용수	dydtn307@gmail.com
33기 문해일	ansgodlftg@gmail.com
33기 오주영	dhwn1323@gmail.com
33기 정기정	nakjj1997@gmail.com

| 에너지/유틸리티 |

한전KPS(051600.KS)

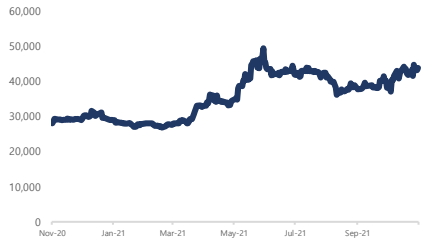
든든한 가족들과 함께

투자의견	BUY
목표주가	50,000원
현재주가(03.25)	43,200원
상승여력	16%

Stock Data

KOSPI (11/08)			2,960.20
KOSDAQ			1,002.50
시가총액			1조 9,440억원
발행주식수(주)			45,000,000
52주 최고/최저가(원)			50,800/26,700
외국인지분율(%)			7.20%
주요주주(%)	한국전력공사		51%
	국민연금공단		10.75%
주가상승률(%)	1개월	6개월	12개월
	4.1%	29.92%	55.12%

Stock Price (2020.Nov-2021.Nov)



[Overview]

당사는 1974년 주식회사 한아공영으로 설립하여 1977년 한국전력공사 (이하 한국전력)가 전 주식을 매입하고 ㈜한전보수공단으로 변경되었다. 이후 한국전력이 전액 출자를 통해 한전KPS를 설립했다. 국내 화력 및 원자력 발전소 등의 정비 사업을 영위하고 있으며 원자력 발전소의 원자로를 정비하는 업체로는 국내 유일한 업체이다. 매출 구성으로는 국내 화력 설비를 정비 공사하는 화력 사업, 국내 원자력 및 양수설비를 정비 공사하는 원자력/양수 사업, 송전선로를 유지하고 정비하는 송변전 사업, 한전 외의 국내 발전산업설비를 정비하는 대외사업, 해외 발전설비를 운전 및 정비하는 해외 사업으로 나누어져 있다. 주요 매출원으로는 화력과 원자력/양수 부문이며 각각 2021년 2분기 매출액 기준으로 41%와 37%를 차지하고 있다.

[Investment Points]

1. 꾸준한 매출 성장 전망

당사는 지난 2012년부터 2020년까지 연평균 3.3%의 안정적인 성장률을 기록하였다. 또한, 2020년 기록하였던 8기의 원자력 발전소 계획예방정비가 2021년 17기로 증가할 예정이다. 특히 원자로와 관련된 부분은 국가 안보와 연계되는 등 민감한 부분이 있기에 진입 장벽이 높고, 따라서 원자력 발전의 핵심 요소인 원자로와 관련된 70~75%의 정비 업무는 모두 한전KPS가 수행 중에 있다. 이러한 흐름 속에서 향후 2020~2023년까지 CAGR 4.3%를 보일 것으로 전망된다. 또한, 2022년 3월부터 '신한울 1호기'(1,400MW)가 상업운전에 돌입할 예정이며 이 외에 '신한울 2호기'(1,400MW), '신고리 5호기'(1,400MW), '신고리 6호기'(1,400MW)가 2025년까지 매년 추가될 예정이다. 이에 따른 원자력 발전소 계획예방정비공사와 경상정비 관련 매출은 꾸준히 증가할 것으로 전망한다. 더불어 건설이 중단된 '신한울 3호기'(1,400MW)와 4호기(1,400MW)에서도 어느정도 매출이 인식되고 있다.

2. 해외 원전 사업 확대

당사의 모회사인 한국전력의 주도 하에 우리나라에서 첫 번째로 수출한 원자력 발전인 아랍에미리트(UAE)의 바라카 원전 1호기가 수출계약 체결 11년만인 지난해 운영허가 승인을 받았다. 이후 2021년 4월 상업운전을 개시하였고 2호기는 2022년, 3호기와 4호기는 2023년 이후 상업 운전을 시작할 예정이다. 호기 당 통상 180~190원 정도의 정비 매출이 발생하는 점을 고려하였을 때 당사의 해외매출은 중장기적으로 우상향을 그릴 가능성이 크다. 더 나아가 모회사 한국전력은 사우디아라비아에 1,200~1,600MW급 규모의 신규 원전 2기 건설과 관련해서 최종 계약을 거쳐 2025년 본 공사 착수를 목표로 하고 있다. 또한, 한국수력원자력은 이집트에 4기의 신규 원전을 2022년에 착공하여 2028년 운전을 한다는 계획 하에 수주 협의를 하고 있으며 체코의 두코바니에도 1,000~1,200MW급 원전 1기 건설을 추진하고 있다. 이러한 상황은 당사의 미래 영업성과에도 긍정적으로 작용할 것이다.

Research Team 3

32기 김지윤	cosmosjiyun0506@gmail.com
32기 김태형	Kth21633@gmail.com
32기 권용수	dydtn307@gmail.com
33기 문해일	ansgodlftg@gmail.com
33기 오주영	dhwn1323@gmail.com
33기 정기정	nakjj1997@gmail.com

| 에너지/유틸리티 |

한전기술(052690.KS)

한전 그룹의 원전 깎는 노인

투자의견	BUY
목표주가	95,000원
현재주가(03.25)	89,900원
상승여력	5.6%

Stock Data

KOSPI (11/08)			2,960.20
KOSDAQ			1,002.50
시가총액			3조 3,137억원
발행주식수(주)			38,220,000
52주 최고/최저가(원)			90,900/15,850
외국인지분율(%)			4.44%
주요주주(%)	한국전력공사 외 1인		67.83%
	국민연금공단		6.15%
주가상승률(%)	1개월	6개월	12개월
	80.99%	160.71%	449.22%

Stock Price (2020.Nov-2021.Nov)



[Overview]

1975년에 설립된 한국전력의 자회사인 동사는 발전소 및 플랜트 관련 엔지니어링 업체로서 원자력/수화력발전소의 설계, 발전설비 O&M, 플랜트 건설사업 및 신재생에너지 관련 사업 등을 영위하고 있으며, 특히 설계 용역에 집중하고 있다. 동사는 종합설계와 원자로 계통설계를 모두 수행 가능한 유일한 글로벌 업체이며, 매출 80% 이상을 차지하는 원자력 관련 사업 외에도 화력 및 에너지신사업 설계 용역 등도 수행하고 있다.

2Q21 매출액 749억원(-15% yoy), 영업이익 -5억원을 기록하며 부진한 실적을 보였다. 원자력 부문의 경우 신한울 1,2호기, 신고리 5,6호기 종합설계용역의 준공 시기가 다가옴에 따라 매출 인식 금액이 감소해 매출감소로 이어졌다. 특히 에너지신사업 부문 매출은 전년대비 21% 감소하였는데, 이는 화력 EPC 매출 하락 폭이 예상보다 컸고, 해상풍력 및 바이오매스 등 신재생 EPC 신규 매출 인식이 시작되지 않았기 때문이다. 향후 해당 부문 매출 인식에 따라 실적은 증가세를 보일 것으로 전망되나, 동사의 주력 사업인 원자력 부문의 주요 프로젝트의 진행률이 90%를 넘어 신규 수주가 필요한 상황이다.

[Investment Points]

1. 전세계가 돕는다! 원자력 정책 호조에 따른 해외시장 성장

동사 주가는 원자력 관련 정책 기대감에 크게 연동되는 경향이 있다. 수출 시장 측면에서 특히 긍정적인 모멘텀이 산재해 있다. 하반기에 이집트 엘다바 원전을 한국 컨소시엄이 수주할 가능성이 높으며, EU Taxonomy에서 원자력을 친환경 발전으로 분류하는 결정이 2022년 상반기로 지연되었으나 해당 분류에 대한 요구가 강해지고 있으며, 미국 2차 인프라 패키지의 통과가 긍정적으로 전망되고 있다. 미국 2차 인프라 패키지가 통과될 경우, 기존 원자력 발전소에 대한 세제 혜택과 원자로에 대한 연구개발 지원 혜택이 부여된다. 이외에도 유럽 등 선진국의 원자력 관련 지원책이 발표됨에 따라 글로벌 원자력 시장이 확대될 것으로 전망된다. 동사의 모회사인 한국전력이 다양한 국가에서 원전 수주를 계획중인데, 한국전력의 수주는 동사의 설계 매출 증가로 직결되기에 글로벌 원자력 시장의 확대는 동사의 성장에 유의미한 영향을 미칠 것으로 예상된다.

2. 이것도 잘해? 신성장동력인 해상풍력

동사는 21년 3월 2,300억원 규모의 해상풍력 프로젝트를 수주하여 기술력을 증명해 성공적으로 사업 다각화를 해냈음을 보였다. 약 2년의 건설기간을 고려하면 연간 1,000억원 이상의 매출 증가 효과가 기대된다. 정부는 2030년까지 12GW, 장기적으로 20GW의 해상풍력 설치를 목표로 하고 있는데, 대규모 자본이 필요한 해상풍력 프로젝트 특성 상 한국전력의 참여가 필수적이므로 한전그룹이 해상풍력을 주도할 것으로 전망된다. 따라서 국내 대부분의 해상 풍력 프로젝트에서 동사가 EPC를 수주할 가능성이 높다. 이에 따라 동사의 에너지신사업 부문 매출은 지속적으로 성장할 것으로 전망되며, 국내 수주를 통해 축적한 기술력을 바탕으로 한 해외시장 진출 가능성까지 감안하면 해상풍력 부문은 동사의 장기적인 매출 성장에 크게 기여할 것으로 전망된다.

Research Team 3

32기 김지윤	cosmosjiyun0506@gmail.com
32기 김태형	Kth21633@gmail.com
32기 권용수	dydtn307@gmail.com
33기 문해일	ansgodlftg@gmail.com
33기 오주영	dhwn1323@gmail.com
33기 정기정	nakjj1997@gmail.com

R.F.S Rising Financial Stars

| 건설 |

현대건설(000720.KS)

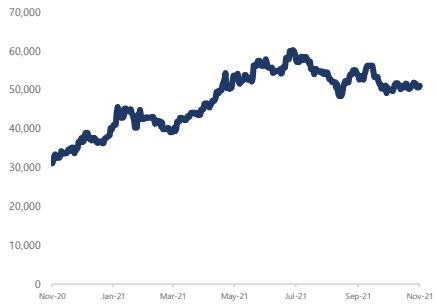
다시 일어서는 현대건설

투자의견	BUY
목표주가	63,000원
현재주가(03.25)	51,000원
상승여력	23%

Stock Data

KOSPI (11/08)			2,960.20
KOSDAQ			1,002.50
시가총액			5조 6,791억원
발행주식수(주)			111,355,765
52주 최고/최저가(원)			60,227/30,259
외국인지분율(%)			21.52%
주요주주(%)	현대자동차 외 5인		34.9%
주가상승률(%)	1개월	6개월	12개월
	2.1%	-2.21%	68.81%

Stock Price (2020.Nov-2021.Nov)



[Overview]

동사는 토목과 건축공사를 주요 사업목적으로 하여 1984년 유가증권시장에 상장되었으며 현대엔지니어링 등의 종속회사가 있다. 지배회사 및 연결대상 종속회사에 포함된 기업들이 영위하는 사업부문은 토복, 건축/주택, 플랜트, 기타 부분으로 나뉜다. 또한, 우리나라 원전의 대부분을 시공했으며 원전 시공기술 자립도 100%를 달성했고 국내 최초로 UAE 원전 4기를 수주하여 최고의 원전 시공기술을 인정받았다.

2021년 3분기 동사의 연결 기준 잠정 실적은 매출액 4.35조원(+7.7%, YoY), 영업이익 2,204억원(+57.6%, YoY)으로 시장 예상치에 부합했다. 사우디 마르잔 등 기 대형 수주 현장의 매출 증가로 해외 매출(별도 기준)은 7,145억원(+24.8%, YoY)을 기록하며 2019년 3분기 이후 첫 전년동기대비 매출 증가세를 시현했다. 2020년 3분기 UAE 미르파 발전(현대건설), 알제리/말레이시아(현대엔지니어링) Project 관련 비용 반영(1,000억원 이상)에 따른 기저효과로 당분기 영업이익 개선 폭은 보다 확대되었다.

[Investment Points]

1. 현대건설 해외매출 부진, 원자력으로 극복

동사의 3분기 누적수주는 23조 원으로 연간 가이던스 25조 4000억 원 대비 93% 달성했고 국내는 가이던스 대비 120%달성, 해외는 11조 1000억 원 대비 50.8%로 부진한 상황이다. 그러나 원자력은 재생에너지 대비 출력 조절이 유연하다는 측면에서 효율적이고 미국, 유럽 등 선진국에서 원자력을 친환경 에너지로 포함하고 있다는 점을 고려하면 원자력 시공 능력을 갖춘 동사의 수주 증가 가능성에 주목할 필요가 있다.

또한, 동사는 내년 초 10억 달러 규모의 이집트 발전소 공사 계약을 체결할 수 있을 것으로 전망하고 있다. 해외건설업계에 따르면 동사와 한국수력원자력, 한국전력기술, 두산중공업이 컨소시엄을 구성해 이집트 엘다바 발전소 사업 중 2차 측 부문 수주를 위해 노력 중이며 내년 초 본계약을 앞둔 상황이다. 현재 해당 발주에는 동사가 포함된 컨소시엄 외 별다른 경쟁사가 없는 것으로 보인다. 계약이 체결되면 동사와 두산중공업의 수주금액은 약 10억 달러, 공사 비중은 각각 55대 45로 예상하고 있고 이집트 현지 기업들과 장기적인 협력 추진이 약속되어 있어 장기적인 이익이 기대된다.

2. 주택 분양 성과를 통한 실적 개선 기반 마련

현대건설의 별도기준 3분기 누적 분양물량은 21,372세대로 연간 가이던스 대비 67% 달성하였다. 4분기에 힐스테이트 몬테로이(3,731세대), 힐스테이트 더 운정 (3,413세대) 등 대규모 단지 분양이 계획되어 있는 만큼, 연간 가이던스는 충분히 달성할 것으로 전망한다. 올해 분양이 계획이었던 둔촌주공, 방배5구역, 대조1구역 등 총 14,000규모의 분양 이 내년으로 이월되었고, 주택부문 28.3조원의 수주잔고를 보유하고 있음을 감안하면 2022년 분양 물량이 3만호를 넘어설 것으로 전망돼 내년 역시 주택부분의 매출 성장이 기대된다.

Research Team 3

32기 김지윤	cosmosjiyun0506@gmail.com
32기 김태형	Kth21633@gmail.com
32기 권용수	dydtn307@gmail.com
33기 문해일	ansgodlftg@gmail.com
33기 오주영	dhwn1323@gmail.com
33기 정기정	nakjj1997@gmail.com

편집의 편의를 위해 남겨둔 페이지입니다.